

# **CAO\_CRM** **(Corpus Author Ontology CRM)**

*Um quadro semântico desenvolvido pelo grupo de trabalho  
«Metadados» do Consórcio-HN ARIANE para estruturar a  
organização, a descrição e a interoperabilidade dos  
metadados que descrevem os corpora textuais*

Andrés Echavarría Peláez



---

# CAO\_CRM (Corpus Author Ontology CRM)

Data de criação: 2026-07-01

**Data modificada: 2026-07-08**

**Versão:**

<https://www.cao-crm.eu/ontology/1.0>

**Última versão:**

<https://www.cao-crm.eu/ontology/1.0>

**Revisão:**

CAO\_CRM 1.0 (julho de 2026) -- primeira versão tornada pública, composta por CIDOC-CRM 7.1.3, LRMoo 1.1.1 e CRMdig 5.0

**Emitida em:**

2026-07-08

**Autores:**

[Andrés Echavarría Peláez](#) (CNRS, AMIS, Consortium-HN ARIANE, France)

**Contribuintes:**

[Mélanie Bouland](#) (CNRS, Consortium-HN ARIANE, France)

[Fatiha Idmhand](#) (Institut des textes et Manuscrits modernes, UMR8132, Université de Poitiers, France)

[Ioana Galleron](#) (LATTICE, UMR8094, Université Sorbonne Nouvelle, France)

[Sabine Loudcher](#) (ERIC, Université Lyon 2, France)

[Ala Eddine Laouir](#) (CNRS, AMIS, Consortium-HN ARIANE, France)

[Ameni Guizani](#) (CNRS, AMIS, Consortium-HN ARIANE, France)

[Amelia Sanz](#) (Grupo de Investigación LEETHI, Universidad Complutense, Madrid, Espagne)

[Roxana Patras](#) (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, Roumanie)

[Simone Rebora](#) (Verona University, Verone, Italie)

**Fonte:**

[https://github.com/andresecha/CAO\\_CRM](https://github.com/andresecha/CAO_CRM)

**Descargar serializacion:**

Format [JSON LD](#)

Format [RDF/XML](#)

Format [N Triples](#)

Format [TTL](#)

**Licença:**



**Cite como:**

Andrés Echavarría Peláez. CAO\_CRM (Corpus Author Ontology CRM), version 1.0. Revision: CIDOC-CRM 7.1.3, LRMoo 1.1.1 and CRMdig 5.0. Retrieved from: <https://www.cao-crm.eu/ontology/1.0>

## Sumário

Esta versão (1.0, publicada a 8 de julho de 2026) de CAO\_CRM é uma recodificação completa, em RDF/OWL, do modelo concetual discutido e esquematizado originalmente por Mélanie Bouland no Consórcio Huma-Num ARIANE. A codificação foi realizada de forma independente por Andrés Echavarría Peláez, para o projeto AMIS, seguindo um método reproduzível: o conjunto exato de classes e propriedades necessárias foi extraído das versões oficiais de CIDOC CRM 7.1.3, LRMoo 1.1.1 e CRMdig 5.0 com a ferramenta ROBOT, numa única operação combinada para preservar as relações que atravessam as três ontologias no âmbito delimitado. O resultado foi submetido ao motor de inferência OWL HermiT para confirmar a sua consistência lógica, validado com base em restrições SHACL, e verificado visualmente no Protégé, sendo depois reverificado por meio de uma cadeia de três auditorias independentes e sucessivas.

## Estado deste documento

Este documento descreve **CAO\_CRM** (Corpus Author Ontology CRM), um módulo ontológico desenvolvido no âmbito do Consórcio Huma-Num ARIANE (Analyses, Recherches, Intelligence Artificielle et Nouvelles Éditions numériques) para descrever os metadados dos corpora textuais e, mais especificamente, dos objetos literários.

**Versão 1.0.** Esta primeira versão foi publicada a 8 de julho de 2026.

O módulo compreende 41 classes, 84 propriedades de objeto e 5 propriedades de dados (1165 triplos no total). Foi verificado em cada etapa por meio de uma cadeia de validação automatizada (`make validate`) que cobre a sintaxe, a consistência lógica, as restrições SHACL, a conformidade, os metadados e a qualidade de design, os princípios FAIR (FOOPS!) e as perguntas de competência sobre dados reais (oito categorias completamente validadas, mais as perguntas de competência), e depois submetido a três auditorias independentes e sucessivas. Cada uma destas auditorias foi realizada sem pressupor a validade da anterior, e consistiu em verificar cada afirmação diretamente a partir dos ficheiros fonte, e não a partir de resumos.

**Código fonte e repositório:** [https://github.com/andresecha/CAO\\_CRM](https://github.com/andresecha/CAO_CRM) (cópia institucional de referência no GitLab: [https://gitlab.huma-num.fr/consortiumariane/cao\\_crm](https://gitlab.huma-num.fr/consortiumariane/cao_crm)).

Este documento não compromete nem o CIDOC CRM Special Interest Group (CRM-SIG), nem o consórcio IFLA, responsável pela LRMoo, nem a FORTH-ICS, responsável pela CRMdig. CAO\_CRM é uma proposta do grupo de trabalho «Metadados» do Consortium Huma-Num ARIANE, uma obra derivada independente que compõe um subconjunto selecionado destes três modelos, sem pretender representá-los na sua totalidade nem modificá-los. As perguntas e os comentários relativos a este documento podem ser dirigidos ao Consortium Huma-Num ARIANE ([consortium.ariane@gmail.com](mailto:consortium.ariane@gmail.com)).

**Autores:** Andrés Echavarría Peláez e Mélanie Bouland.

**Contribuidores:** Fatiha Idmhand, Ioana Galleron, Sabine Loudcher, Ala Eddine Laouir e Ameni Guizani.

**Os autores.** Mélanie Bouland elaborou um modelo concetual que sintetiza as numerosas discussões mantidas, primeiro no seio do grupo de trabalho «Metadados» do Consortium Huma-Num ARIANE, e depois, dentro da equipa científica envolvida no desenvolvimento do assistente AMIS. Esse trabalho deu origem a um modelo concetual que o presente módulo retoma e adapta para o tornar conforme aos padrões CIDOC CRM, LRMoo e CRMdig.

A codificação RDF/OWL foi realizada por Andrés Echavarría Peláez segundo um método reproduzível e documentado. Os três modelos oficiais completos foram primeiro fundidos num único grafo. As classes e propriedades retidas (documentadas em `imports/module-terms.txt`) foram depois extraídas, numa única passagem combinada com a ferramenta ROBOT, com o objetivo de preservar as relações que atravessam os três modelos fonte. O

resultado foi submetido ao raciocinador OWL HermiT para confirmar a sua consistência lógica, e validado visualmente em Protégé.

## Introdução

### Contexto e motivação

Um texto literário não é um objeto unívoco. Pode ser entendido como uma obra intelectual pertencente à ordem das ideias, como um artefacto material (manuscrito, impresso, edição), como um recurso linguístico com graus variáveis de estabilização, ou como um objeto digital sujeito a transformações contínuas (codificação, anotação, processamento algorítmico). Esta pluralidade de regimes de existência, já identificada por Galleron, Idmhand e Meynard (2018) nos seus trabalhos sobre a modelação de objetos literários, coloca um problema central: como representar, dentro de um quadro semântico coerente, uma entidade que pertence simultaneamente à criação intelectual, à materialidade documental, à interpretação literária e ao ambiente digital?

Esta pergunta colocou-se com particular urgência no âmbito do projeto AMIS, cujo objetivo é facilitar, por meio de modelos de inteligência artificial (reconhecimento de entidades nomeadas, classificação, resumo automático, análise de dependências), a criação e o enriquecimento de metadados de recursos textuais digitais. Os padrões existentes (o cabeçalho XML-TEI, o Dublin Core) revelaram-se insuficientes, já que não permitem distinguir de forma fiável o que corresponde à obra, à manifestação, ao exemplar físico ou ao objeto digital: um mesmo dado (uma data, um nome, por exemplo) pode na realidade referir-se a entidades de natureza fundamentalmente distinta.

CAO\_CRM responde a esta necessidade construindo, a partir dos padrões CIDOC-CRM, LRMoo e CRMdig, um modelo integrado capaz de dar conta de todo o ciclo de vida dos objetos textuais, desde a criação da obra até às suas formas editoriais, materiais e digitais contemporâneas.

### Visão de conjunto de CAO\_CRM

CAO\_CRM retoma a hierarquia de LRMoo e organiza a descrição segundo uma progressão que vai da obra, como conceito abstrato, até às suas diferentes formas materiais ou digitais:

- **F1\_Work** — a obra na sua dimensão puramente concetual, independente de qualquer realização material. O direito moral, inalienável, liga-se a este nível por meio do caminho `F1_Work → F27_Work_Creation → P14_has_original_author → Pessoa`.
- **F2\_Expression** — uma concretização identificável dessa ideia. Toda a alteração substancial do conteúdo intelectual dá origem a uma nova expressão. Esta entidade está co-tipada `E33_Linguistic_Object` para transportar a informação relativa à língua (`P72_has_language`) e ao sistema de escrita.
- **F3\_Manifestation** — a forma material genérica sob a qual a obra se torna acessível (por exemplo, um livro impresso ou uma edição audiovisual). Uma manifestação pode dar origem a um ou vários exemplares por meio de `F32_Item_Production_Event`.

- **F5\_Item** — um exemplar material particular, ou seja, o objeto físico efetivamente consultado ou manuseado. Está co-tipado **E22\_Human-Made\_Object** para permitir a representação da sua localização atual.
- **D1\_Digital\_Object** (CRMdig) — qualquer ficheiro digital associado a uma expressão. Está co-tipado **D9\_Data\_Object** quando possui uma dimensão mensurável. Pode provir da digitalização de um objeto físico preexistente (processo documentado por **D2\_Digitization\_Process**), ou ser produzido nativamente em formato digital (processo documentado por **D7\_Digital\_Machine\_Event**).

Para cada entidade, o modelo organiza os metadados possíveis segundo quatro categorias transversais: «Características» (identificadores, títulos, dimensões, materiais, formatos, línguas, ou seja, os elementos que permitem distinguir e identificar um recurso de forma unívoca), «Processos» (atores, datas, lugares e operações que conduziram à existência ou à transformação do recurso), «Estatuto» (direitos aplicáveis, informação de conservação e local de depósito), e «Relação» (ligações a outros recursos do modelo, em particular entre expressões e entre obras via R75, R76 e R2).

## CAO\_CRM, RDF e OWL

CAO\_CRM é publicado em RDF/OWL, com serializações disponíveis em RDF/XML, Turtle, N-Triples e JSON-LD. O módulo foi construído segundo um método reproduzível e documentado: os três modelos oficiais completos (CIDOC-CRM 7.1.3, LRMoo 1.1.1 e CRMdig 5.0) são fundidos primeiro. As classes e propriedades retidas (documentadas em `imports/module-terms.txt`, 130 termos) são depois extraídas numa única operação combinada com a ferramenta ROBOT. Este método permite preservar as relações que atravessam os três modelos fonte dentro do âmbito selecionado.

Ao contrário de um `owl:imports` clássico, CAO\_CRM constitui um módulo autónomo (*vendorizado*): já não depende dos ficheiros fonte externos em tempo de execução.

O princípio orientador de CAO\_CRM é o de uma **composição pura**: o módulo não define nenhuma classe nem propriedade própria, com uma única exceção metodológica, explicitamente autorizada pelo próprio CIDOC-CRM. Trata-se das cinco subpropriedades de papel:

- `P14_has_original_author`;
- `P14_has_translator`;
- `P14_has_abridger`;
- `P14_has_scientific_editor`;
- `P14_has_publisher`.

Estas subpropriedades declaram-se em conformidade com a *Encoding Rule 4* do preâmbulo oficial de CIDOC-CRM (ver «Justificação do design» mais abaixo).

Fora deste caso particular, toda a entidade presente no módulo provém diretamente de CIDOC-CRM, de LRMoo ou de CRMdig, com conservação dos seus axiomas de origem (domínios, âmbitos, etiquetas e comentários).

## Consistência e integridade

A ontologia é verificada em cada modificação por meio de uma cadeia de ferramentas reprodutível (`make validate`) que compreende:

- a validação da sintaxe RDF/XML (`rapper`, `riot`, `rdflib`);
- o raciocínio lógico (raciocinador HermiT via ROBOT, aplicado ao modelo fundido que integra as três fontes oficiais completas);
- a verificação das restrições SHACL;
- o controlo de conformidade com as anotações de metadados exigidas;
- o alinhamento estrutural com as fontes oficiais (`robot diff`);
- a deteção de possíveis erros de design (OOPS!).

Na data de publicação, o módulo é logicamente consistente: o raciocinador não deteta nenhuma classe insatisfazível, e as oito categorias de validação, incluindo a avaliação FAIR (executada em local, pontuação 0,79/1,0), são executadas com sucesso, sem exceção.

Esta consistência não constitui um simples resultado automático: é o resultado de um processo de verificação exaustivo. O detalhe completo deste processo, que inclui cada decisão de modelação não trivial juntamente com a sua justificação baseada em referências oficiais, apresenta-se na secção seguinte.

## Inferência, dependência e hipótese do mundo aberto

Como todo o modelo RDF/OWL, CAO\_CRM adota a **hipótese do mundo aberto** (*Open World Assumption*): a ausência de um triplo nos dados nunca significa que este seja falso; indica unicamente que não foi, ou ainda não foi, afirmado. Este princípio é particularmente importante para a interpretação deste módulo, por duas razões concretas:

1. **Os domínios e âmbitos deliberadamente ausentes não constituem erros.** Várias propriedades oficiais de CIDOC-CRM possuem, no seu modelo completo, um domínio ou um âmbito que faz referência a uma classe deliberadamente excluída do âmbito escolhido (por exemplo, `E1_CRM_Entity`, a raiz da hierarquia). O módulo não substitui sistematicamente estas referências por uma classe de substituição: na maioria dos casos, deixa simplesmente esse domínio ou âmbito por especificar. Em algumas situações precisas (em particular `P54_has_current_location` e `P55_has_current_location`, restringidas a `E22_Human-Made_Object`), introduziu-se uma restrição explícita depois de se verificar que não provocava nenhuma perda de validade para os restantes usos do módulo.
2. **O raciocinador HermiT confirma a consistência; não cria os factos que faltam.** Que o módulo seja consistente significa que não se detetou nenhuma contradição lógica nos axiomas declarados. Isto não significa que todas as relações pertinentes estejam automaticamente inferidas ou completadas. Toda a relação deve estar explicitamente expressa nos dados para poder ser explorada.

Assim, o módulo não depende, em tempo de execução, de nenhum ficheiro externo (ver «CAO\_CRM, RDF e OWL» mais acima). A sua correção, por outro lado, apoia-se na fidelidade

da extração realizada a partir dos ficheiros fonte oficiais, fidelidade que se verifica por meio de uma comparação sistemática (robot diff).

## Justificação do design

A decisão orientadora —**zero classes ou propriedades nativas, composição pura de um subconjunto de CIDOC-CRM, LRMoo e CRMdig**— responde à vontade de não mobilizar a totalidade dos três modelos combinados, cujo uso completo seria dificilmente praticável, em particular para utilizadores não especialistas em ontologias.

CAO\_CRM faz, portanto, a escolha deliberada de um subconjunto limitado e controlado, ainda que corra o risco de deixar certas necessidades descritivas sem resposta imediata, em vez de desenvolver extensões próprias. Esta exigência de rigor conduziu, ao longo da construção do módulo, às seguintes decisões de modelação.

**Tipar a descrição de um objeto com P3\_has\_note.** O diagrama concetual de origem fazia passar a descrição livre de um objeto por uma cadeia artificial (E55\_Type seguida de E62\_String), quando E62\_String, tal como E60\_Number, não possui oficialmente nenhuma classe URI em CIDOC-CRM. Estas duas noções correspondem a «valores primitivos» que a própria norma prescreve representar diretamente sob a forma de literais (`rdfs:Literal`), e não como entidades dotadas de identidade própria. Em consequência, P3\_has\_note foi declarada `owl:DatatypeProperty`, com um âmbito fixado em `rdfs:Literal`, reproduzindo exatamente a convenção aplicada por CIDOC-CRM para P90\_has\_value.

**A ausência voluntária de disjunção entre classes.** Não foi acrescentada nenhuma declaração `owl:disjointWith` entre as classes do módulo. Esta decisão segue fielmente os três ficheiros oficiais completos de CIDOC-CRM, LRMoo e CRMdig, nenhum dos quais declara também qualquer disjunção de classes. O consórcio CIDOC-CRM escolhe, com efeito, deixar a definição das eventuais disjunções ao nível das implementações concretas, em vez de as impor no modelo genérico. Introduzir aqui restrições lógicas que os modelos fonte evitam voluntariamente teria constituído uma decisão de modelação própria de CAO\_CRM, contrária ao princípio de composição pura.

**A ausência de tradução oficial para os termos de LRMoo e de CRMdig, e para as definições do próprio CIDOC-CRM.** As classes e propriedades de LRMoo e de CRMdig utilizadas por CAO\_CRM só dispõem, nas suas fontes oficiais, de `rdfs:label` em inglês — ao contrário de CIDOC-CRM, cuja maioria dos termos está disponível em várias línguas (até sete consoante os casos). Uma verificação exaustiva revela ainda que o próprio CIDOC-CRM nunca traduz as suas definições longas (`rdfs:comment`), em nenhuma língua, nem sequer para os seus próprios termos nativos (por exemplo, E39\_Actor possui um `label@fr` mas um `comment` unicamente em inglês).

Acrescentar traduções para francês ou espanhol destes termos ou destas definições ao próprio ficheiro `ontology/CAO_CRM-1.0.rdf` constituiria, por definição, um conteúdo criado pela própria CAO\_CRM e não um conteúdo retirado de uma fonte oficial — o ficheiro RDF publicado permanece, portanto, neste sentido, rigorosamente fiel às fontes: estes 130

termos só possuem oficialmente uma tradução onde CIDOC-CRM a fornece (as etiquetas curtas, nunca as definições).

Para que a própria documentação continue a ser utilizável em francês e em espanhol, uma camada de tradução de trabalho independente (docs/i18n/) fornece as 44 etiquetas e as 130 definições em falta em francês, bem como as 130 etiquetas e as 130 definições em falta em espanhol — fundida unicamente numa cópia temporária do grafo no momento de gerar o HTML e o PDF, nunca no ficheiro publicado. Cada etiqueta ou definição assim produzida traz, na documentação gerada, uma pequena marca (†) acompanhada de uma informação emergente que precisa a sua natureza de tradução de trabalho, não oficial.

**Oito problemas estruturais, identificados ao comparar o diagrama concetual com os modelos oficiais completos, página por página.** Cada um foi resolvido com citação oficial completa:

1. *Descrição e sistema de escrita.* O diagrama fazia passar estas duas características pela mesma construção (E55\_Type e depois E62\_String), ainda que respondam a necessidades opostas: texto livre para a descrição, categoria controlada para o sistema de escrita. A descrição é agora suportada diretamente por P3\_has\_note; o sistema de escrita, por um valor E55\_Type ligado por P2\_has\_type, com P127\_has\_broader\_term para organizar os valores aparentados quando coexistem várias facetas controladas (sistema de escrita, modo de produção, tipo de direito).
2. *A língua de uma expressão.* A propriedade P150\_defines\_typical\_parts\_of estava desviada do seu uso oficial e ligava a língua a F3\_Manifestation, quando o próprio comentário oficial de LRMoo situa explicitamente esta informação na Expressão: «An instance of F2 Expression which includes spoken or written text may be multiply instantiated as an instance of E33 Linguistic Object.» A língua é, portanto, agora suportada por F2\_Expression, co-tipada E33\_Linguistic\_Object, via P72\_has\_language.
3. *A localização de um exemplar.* P7\_took\_place\_at era utilizada sobre E3\_Condition\_State, que não é uma subclasse legal de E4\_Period, único domínio oficial dessa propriedade. Esta verificação revelou ainda uma lacuna real: nenhuma propriedade permitia localizar F5\_Item no diagrama. A solução adotada co-tipa o exemplar como E22\_Human-Made\_Object —uma prática que o próprio comentário oficial de F5\_Item sanciona explicitamente— para lhe permitir P54/P55\_has\_current\_location.
4. *Os direitos.* P104\_is\_subject\_to era utilizada sobre sete classes ao mesmo tempo, três delas categorialmente incompatíveis (F1\_Work, E7\_Activity, D2\_Digitization\_Process): o âmbito oficial desta propriedade exige E72\_Legal\_Object, que não inclui nem as obras abstratas nem os processos. A resolução completa deste ponto detalha-se mais abaixo, em «Direitos morais e direitos patrimoniais».
5. *A produção de um exemplar.* R27\_materialized ligava E12\_Production a F3\_Manifestation, quando o domínio oficial exige F32\_Item\_Production\_Event, uma subclasse precisa de E12\_Production prevista exatamente para este uso. Nada se

perde nesta correção: F32\_Item\_Production\_Event herda todos os axiomas da sua classe-mãe.

6. *O objeto digital portador de uma dimensão.* Mesmo esquema que o ponto anterior: L61\_contains\_value\_set\_of exige D9\_Data\_Object, uma subclasse precisa de D1\_Digital\_Object, em vez de D1\_Digital\_Object propriamente dita.
7. *A unidade de medida.* P90\_has\_value exige um âmbito `rdfs:Literal`, não E60\_Number (outro «Primitive Value» sem URI oficial); P91\_has\_unit, que liga uma dimensão à sua unidade de medida via E58\_Measurement\_Unit, estava totalmente ausente do diagrama e foi acrescentada.
8. *A precisão das datas.* A primeira extração do módulo tinha perdido a tipagem XSD precisa (`xsd:dateTime`, `xsd:integer`) que o ficheiro original de Mélanie Bouland aplicava corretamente a P82/P82a/P82b/P90\_has\_value —a norma oficial contenta-se, de forma mais genérica, com `rdfs:Literal`. Esta precisão foi restaurada sem retirar nada do que o módulo já tinha.

Um nono caso, mais subtil, exigiu rever uma conclusão anterior: um ramo do diagrama distinguia a digitalização de um objeto físico existente da produção diretamente digital, sem suporte físico prévio, mas implementava-a com uma classe que exige um objeto físico de entrada (D2\_Digitization\_Process, que pressupõe E18\_Physical\_Thing). Não se tratava de um erro a eliminar, mas sim de uma distinção realmente pretendida pela equipa: é agora suportada por D7\_Digital\_Machine\_Event, a classe de CRMdig mais geral da qual D2\_Digitization\_Process é apenas uma especialização, e que não exige nenhum objeto físico prévio.

**Completar a matriz das quatro categorias transversais.** Uma revisão exaustiva desta matriz para as cinco classes principais permitiu acrescentar três relações em falta, todas oficiais e sem introduzir nenhuma classe nova: R75\_incorporates e R76\_is\_derivative\_of entre duas instâncias de F2\_Expression (para documentar, por exemplo, uma tradução ou uma versão abreviada derivada de uma expressão original), R2\_is\_derivative\_of entre duas instâncias de F1\_Work (para documentar uma adaptação ou uma sequência derivada de uma obra fonte), e R28\_produced, que liga diretamente um evento de produção ao exemplar que produz.

**Direito moral e direitos patrimoniais.** O direito moral, inalienável, incessível, ligado à pessoa do autor e à própria obra, independentemente de qualquer expressão particular, coloca um problema estrutural de modelação. A propriedade P104\_is\_subject\_to requer uma instância de E72\_Legal\_Object, cuja nota de âmbito oficial exclui explicitamente os objetos concetuais como F1\_Work («*the identity of an instance of E28 Conceptual Object [...] may be too ambiguous to reliably establish instances of E30 Right*»).

Esta exclusão foi confirmada pela própria discussão oficial do CIDOC-CRM SIG sobre o modelo de direitos (Issue 328, 2017), que trata precisamente o caso do direito moral e conclui que nenhum mecanismo permite atualmente transferir ou ligar diretamente este tipo de direito a um objeto desta natureza.

A solução adotada distingue dois mecanismos já presentes no módulo, cada um empregado para representar a realidade jurídica a que melhor se adapta.

Para responder, de forma única e inequívoca, à pergunta «quem é o autor moral desta obra?», o caminho apropriado é: F1\_Work → R16i\_was\_created\_by → F27\_Work\_Creation → P14\_has\_original\_author → Pessoa, que a própria LRMoo descreve explicitamente como «a noção de criador da obra».

Para documentar o regime jurídico formal, bem como os direitos patrimoniais cedíveis (direitos de tradução, direitos de edição), próprios de uma Expressão ou de uma Manifestação concreta, o mecanismo apropriado é: P104\_is\_subject\_to para uma instância de E30\_Right, tipada por meio de P2\_has\_type (por exemplo, «direito moral» ou «propriedade intelectual inalienável»).

Esta dupla interpretação não introduz nenhum termo novo: articula explicitamente dois mecanismos já fornecidos por LRMoo e CIDOC-CRM, cada um empregado para representar a realidade jurídica que lhe corresponde.

#### **Cinco subpropriedades de papel: única exceção ao princípio de composição pura.**

Nenhuma propriedade oficial permite distinguir os diferentes papéis dos atores que intervêm em torno de um mesmo texto: P14\_carried\_out\_by cobre indistintamente qualquer papel em qualquer atividade. No entanto, CIDOC-CRM autoriza explicitamente, no seu próprio preâmbulo, a criação de subpropriedades com nome próprio para especializar um papel, segundo o mecanismo designado por *Encoding Rule 4*.

Três papéis de autoria distinguem-se assim ao nível da Expressão, cada um alinhado com o vocabulário internacional MARC Relator Terms:

- P14\_has\_original\_author (autor original, código aut);
- P14\_has\_translator (tradutor, código tr1);
- P14\_has\_abridger (responsável pela realização de uma versão abreviada, código abr).

O mesmo princípio aplica-se ao nível da Manifestação, onde o artigo na origem de CAO\_CRM identifica explicitamente, como elemento distintivo do modelo face a LRMoo puro, um ramo de «atividades editoriais» que distingue a responsabilidade do editor comercial (quem publica e imprime) da do editor científico (quem estabelece o texto crítico e redige o prefácio).

Estes dois papéis estão representados respetivamente por:

- P14\_has\_publisher (código MARC pb1);
- P14\_has\_scientific\_editor (código MARC edt);

ambos aplicados ao mesmo evento F30\_Manifestation\_Creation.

Esta última propriedade aplica-se também, de forma distinta, ao Item e ao Objeto digital, sempre que uma atividade científica específica (colação de um exemplar, decisões editoriais

sobre uma edição digital, por exemplo) compromete a responsabilidade de um especialista independentemente do processo material de produção.

## Como ler este documento

Este documento segue a estrutura clássica de uma especificação de ontologia. Depois desta introdução, apresenta uma visão de conjunto do módulo (lista de classes e propriedades), seguida de uma secção de referência cruzada que descreve, termo por termo, cada classe e cada propriedade, com a sua etiqueta, os seus comentários multilingues, o seu domínio e o seu âmbito.

Cada termo é identificado pelo seu código de origem proveniente de CIDOC-CRM, LRMoo ou CRMdig (por exemplo, E7 para *Activity*, P2 para *has type*, F1 para *Work*). Este código, presente também no IRI completo de cada termo, permite localizar diretamente a sua definição nas especificações oficiais correspondentes.

Para uma leitura não técnica do modelo, ver antes `documentation/pt/` (dez fichas pedagógicas, desde «O que é CAO\_CRM» até um glossário e uma FAQ, disponíveis também em francês, espanhol e inglês), a visualização interativa `graph/CAO_CRM-1.0-graph.html`, o guia prático de Protégé `documentation/pt/07-guia-protege.md`, e as notas de aplicação detalhadas de cada papel P14\_has\_\* e de cada valor E55\_Type do modelo, cada uma com um exemplo concreto, em `documentation/pt/10-notas-de-aplicacion.md`.

## Conformidade

CAO\_CRM exprime-se em OWL 2 e RDF Schema. Com a única exceção das cinco subpropriedades P14\_has\_\*, apresentadas e justificadas na secção «Justificação do design», cada classe e cada propriedade do módulo correspondem exatamente a uma classe ou uma propriedade declarada numa das três versões oficiais seguintes:

- CIDOC-CRM 7.1.3 (*RDFS Implementation*, fevereiro de 2024);
- LRMoo 1.1.1 (novembro de 2025), extensão do modelo IFLA LRM;
- CRMdig 5.0 (outubro de 2025).

## CAO\_CRM (Corpus Author Ontology CRM): Visão geral

Visão geral da ontologia vai aqui: algumas frases explicando os principais conceitos da ontologia

### Classes

- E39 — Agente
- E7 — Atividade
- E70 — Coisa
- E18 — Coisa Material
- F28 — Criação da Expressão
- F30 — Criação da Manifestação

- F27 — Criação da Obra
- E41 — Designação
- E54 — Dimensão
- E30 — Direitos
- E1 — Entidade CRM
- E2 — Entidade Temporal
- E3 — Estado Material
- D7 — Evento de Máquina Digital
- F32 — Evento de Produção do Exemplar
- F5 — Exemplar
- F2 — Expressão
- E42 — Identificador de Objeto
- E53 — Local
- E56 — Língua
- F3 — Manifestação
- E57 — Material
- E69 — Morte
- E67 — Nascimento
- D9 — Objeto de Dados
- D1 — Objeto Digital
- E22 — Objeto Elaborado pelo Ser Humano
- E72 — Objeto Jurídico
- E33 — Objeto Lingüístico
- E89 — Objeto Proposicional
- E90 — Objeto Simbólico
- F1 — Obra
- E4 — Período
- E52 — Período de Tempo
- E21 — Pessoa
- D2 — Processo de Digitalização
- E12 — Produção
- D13 — Suporte de Informação Digital
- E55 — Tipo
- E35 — Título
- E58 — Unidade de Medida

### **Propriedades do objeto**

- L19 — armazena
- P45 — consiste de
- P86i — contém
- L61 — contém o conjunto de valores de
- R16 — criou
- R17 — criou
- R24 — criou
- P150 — define partes típicas de

- P150i — define totalidades típicas para
- L1 — digitalizou
- R4 — encarna
- P21i — era o propósito de
- P44i — estado material de
- L19i — está armazenado em
- P86 — está contido em
- R4i — está encarnada em
- R75i — está incorporada em
- P45i — está presente em
- P104 — está sujeito à
- P14i — executou
- R71i — faz parte de
- P106i — faz parte de
- P46i — faz parte de
- P100 — foi a morte para
- L11i — foi a saída de
- R24i — foi criada através de
- R16i — foi criada por
- R17i — foi criada por
- L1i — foi digitalizada por
- R27i — foi materializada por
- R28i — foi produzido por
- P108i — foi produzido por
- P16i — foi usado por
- P1i — identifica
- R75 — incorpora
- R27 — materializou
- P100i — morreu em
- P7 — ocorreu em
- R28 — produziu
- P108 — produziu
- R3i — realiza
- R3 — realiza-se em
- P14 — realizada por
- P67 — referencia
- P104i — se aplicam à
- P14 — tem como abreviador
- R78 — tem como alternativa
- P14 — tem como autor original
- R2i — tem como derivada
- R76i — tem como derivada
- P14 — tem como editor científico
- P14 — tem como editor comercial
- R71 — tem como parte
- L61i — tem como representação do conjunto de valores

- P14 — tem como tradutor
- P43 — tem dimensão
- P44 — tem estado material
- P4 — tem período de tempo
- P127i — tem termo específico
- P127 — tem termo genérico
- P91 — tem unidade
- P7i — testemunhou
- L11 — teve como saída
- P21 — tinha propósito geral
- P98 — trouxe à vida
- P16 — usou objeto específico
- P98i — veio à vida pelo
- P72i — é a língua de
- P106 — é composto de
- P46 — é composto de
- P72 — é da língua
- R2 — é derivada de
- R76 — é derivada de
- P43i — é dimensão de
- P2 — é do tipo
- P1 — é identificado por
- P55 — é localizado em
- P54 — é localizado permanentemente em
- P55i — é localização atual de
- P54i — é localização permanente de
- P4i — é o período de tempo de
- P2i — é o tipo de
- P67i — é referenciado por
- P91i — é unidade de

### **Propriedades de dados**

- P82 — abrange no máximo
- P82a — começar do início
- P82b — fim do fim
- P3 — tem nota
- P90 — tem valor

### **Propriedades de anotação**

- abstract
- bibliographic Citation
- contributor
- created
- creator

- [description](#)
- [description](#)
- [identifier](#)
- [issued](#)
- [license](#)
- [license](#)
- [logo](#)
- [preferred Namespace Prefix](#)
- [preferred Namespace Uri](#)
- [publisher](#)
- [references](#)
- [rights](#)
- [source](#)
- [status](#)
- [title](#)

## CAO\_CRM (Corpus Author Ontology CRM): Descrição

Este modelo ontológico formaliza e melhora a descrição de metadados em torno de corpora. Designado CAO\_CRM, implementa -- como um subconjunto delimitado e composto de CIDOC CRM e das suas extensões LRMoo e CRMdig -- o modelo concetual discutido e esquematizado por Mélanie Bouland no Consórcio Huma-Num ARIANE. Esta codificação RDF/OWL é uma implementação nova e independente, distinta do ficheiro originalmente entregue por Mélanie Bouland: foi construída com a ferramenta ROBOT (extração modular, <http://robot.obolibrary.org/>), submetida ao motor de inferência OWL HermiT (<http://www.hermit-reasoner.com/>), verificada com base em restrições SHACL, e validada visualmente no Protégé (<https://protege.stanford.edu/>), sendo depois reverificada por meio de uma cadeia de três auditorias independentes e sucessivas.

## Termos de CAO\_CRM (Corpus Author Ontology CRM) classes, propriedades e propriedades de dados

Esta seção fornece detalhes sobre cada classe e propriedade definida por CAO\_CRM (Corpus Author Ontology CRM).

### Classes

- [E39 — Agente](#)
- [E7 — Atividade](#)
- [E70 — Coisa](#)
- [E18 — Coisa Material](#)
- [F28 — Criação da Expressão](#)
- [F30 — Criação da Manifestação](#)
- [F27 — Criação da Obra](#)
- [E41 — Designação](#)

- E54 — Dimensão
- E30 — Direitos
- E1 — Entidade CRM
- E2 — Entidade Temporal
- E3 — Estado Material
- D7 — Evento de Máquina Digital
- F32 — Evento de Produção do Exemplar
- F5 — Exemplar
- F2 — Expressão
- E42 — Identificador de Objeto
- E53 — Local
- E56 — Língua
- F3 — Manifestação
- E57 — Material
- E69 — Morte
- E67 — Nascimento
- D9 — Objeto de Dados
- D1 — Objeto Digital
- E22 — Objeto Elaborado pelo Ser Humano
- E72 — Objeto Jurídico
- E33 — Objeto Lingüístico
- E89 — Objeto Proposicional
- E90 — Objeto Simbólico
- F1 — Obra
- E4 — Período
- E52 — Período de Tempo
- E21 — Pessoa
- D2 — Processo de Digitalização
- E12 — Produção
- D13 — Suporte de Informação Digital
- E55 — Tipo
- E35 — Título
- E58 — Unidade de Medida

## **E39 — Agente<sup>c</sup>**

**IRI:** [http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E39\\_Actor](http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E39_Actor)

† Esta classe compreende pessoas, individualmente ou em grupo, que têm o potencial de realizar ações intencionais de tipos pelos quais podem ser responsabilizadas.

tem super classes

E1 — Entidade CRM <sup>c</sup>

tem sub classes

E21 — Pessoa <sup>c</sup>

está em domínio de

P14i — executou <sup>op</sup>

está na gama de

P14 — realizada por <sup>op</sup>, P14 — tem como abreviador <sup>op</sup>, P14 — tem como autor original <sup>op</sup>,  
P14 — tem como editor científico <sup>op</sup>, P14 — tem como editor comercial <sup>op</sup>, P14 — tem  
 como tradutor <sup>op</sup>

## E7 — Atividade<sup>c</sup>

**IRI:** [http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E7\\_Activity](http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E7_Activity)

† Esta classe compreende ações realizadas intencionalmente por instâncias de E39 Agente que resultam em mudanças de estado nos sistemas culturais, sociais ou físicos documentados. Esta noção inclui ações complexas, compostas e de longa duração, como a construção de um povoamento ou uma guerra, bem como ações simples e breves, como a abertura de uma porta.

tem super classes

E1 — Entidade CRM <sup>c</sup>, E4 — Período <sup>c</sup>

tem sub classes

F27 — Criação da Obra <sup>c</sup>, D7 — Evento de Máquina Digital <sup>c</sup>, D2 — Processo de  
 Digitalização <sup>c</sup>, E12 — Produção <sup>c</sup>

está em domínio de

P14 — realizada por <sup>op</sup>, P14 — tem como abreviador <sup>op</sup>, P14 — tem como autor original <sup>op</sup>,  
P14 — tem como editor científico <sup>op</sup>, P14 — tem como editor comercial <sup>op</sup>, P14 — tem  
 como tradutor <sup>op</sup>, P21 — tinha propósito geral <sup>op</sup>, P16 — usou objeto específico <sup>op</sup>

está na gama de

P21i — era o propósito de <sup>op</sup>, P14i — executou <sup>op</sup>, P16i — foi usado por <sup>op</sup>

## E70 — Coisa<sup>c</sup>

**IRI:** [http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E70\\_Thing](http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E70_Thing)

† Esta classe geral compreende instâncias discretas e identificáveis de E77 Item Persistente que são documentadas como unidades únicas, que consistem em matéria ou dependem de ser suportadas por matéria, e que se caracterizam por uma estabilidade relativa. Podem ser produtos intelectuais ou coisas físicas. Podem, por exemplo, ter uma forma física sólida, uma codificação eletrônica, ou podem ser um conceito ou estrutura lógica.

tem super classes

E1 — Entidade CRM <sup>c</sup>

tem sub classes

E72 — Objeto Jurídico <sup>c</sup>, E89 — Objeto Proposicional <sup>c</sup>, E55 — Tipo <sup>c</sup>

está em domínio de

P16i — foi usado por <sup>op</sup>, P43 — tem dimensão <sup>op</sup>

está na gama de

P16 — usou objeto específico <sup>op</sup>, P43i — é dimensão de <sup>op</sup>

## E18 — Coisa Material<sup>c</sup>

**IRI:** [http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E18\\_Physical\\_Thing](http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E18_Physical_Thing)

† Esta classe compreende todos os itens físicos persistentes com uma forma relativamente estável, elaborados pelo ser humano ou naturais. Consoante a existência de limites naturais de tais coisas, o CIDOC CRM distingue as instâncias de E19 Objeto Físico das instâncias de E26 Característica Física, tais como buracos, rios, parcelas de terreno, etc. A maioria das instâncias de E19 Objeto Físico pode ser deslocada (se não for demasiado pesada), ao passo que as características são parte integrante da matéria envolvente. Uma instância de E18 Coisa Física ocupa não só um espaço geométrico particular em cada instante da sua existência, mas também forma, ao longo da sua existência, uma trajetória através do espaço-tempo, que ocupa um volume real, isto é, fenomenal, no espaço-tempo. Inclui-se no espaço ocupado o espaço preenchido pela matéria da coisa física e todos os seus espaços interiores, como o interior de uma caixa. Para efeitos de descrições mais detalhadas da presença de uma instância de E18 Coisa Física no espaço e no tempo, esta pode ser associada à sua instância específica de E92 Volume Espaço-Temporal por meio da propriedade P196 define (é definido por). O CIDOC CRM não se ocupa, em geral, de quantidades de matéria em estados fluido ou gasoso, enquanto não estiverem confinadas de forma identificável durante um período de tempo mínimo identificável.

tem super classes

[E1 — Entidade CRM](#) <sup>c</sup>, [E72 — Objeto Jurídico](#) <sup>c</sup>

tem sub classes

[F5 — Exemplar](#) <sup>c</sup>, [E22 — Objeto Elaborado pelo Ser Humano](#) <sup>c</sup>, [E21 — Pessoa](#) <sup>c</sup>, [D13 — Suporte de Informação Digital](#) <sup>c</sup>

está em domínio de

[P45 — consiste de](#) <sup>op</sup>, [P46i — faz parte de](#) <sup>op</sup>, [L1i — foi digitalizada por](#) <sup>op</sup>, [P44 — tem estado material](#) <sup>op</sup>, [P46 — é composto de](#) <sup>op</sup>

está na gama de

[L1 — digitalizou](#) <sup>op</sup>, [P44i — estado material de](#) <sup>op</sup>, [P45i — está presente em](#) <sup>op</sup>, [P46i — faz parte de](#) <sup>op</sup>, [P46 — é composto de](#) <sup>op</sup>

## F28 — Criação da Expressão<sup>c†</sup>

**IRI:** [http://iflstandards.info/ns/lrm/lrmoo/F28\\_Expression\\_Creation](http://iflstandards.info/ns/lrm/lrmoo/F28_Expression_Creation)

† Esta classe compreende as atividades que resultam na vinda à existência de Expressões. Uma Expressão é considerada criada quando é fixada num suporte diferente do cérebro do seu criador. Ainda que a Expressão seja uma entidade abstrata, um objeto concetual, a criação de uma expressão afeta inevitavelmente também o mundo físico: quando se rabisca o primeiro rascunho de um poema numa folha de papel, produz-se simultaneamente uma Manifestação e um Exemplar. A Criação da Expressão é uma subclasse de Produção, porque o registo da expressão provoca uma modificação física da Coisa Física que serve de suporte. A criação de uma Expressão coincide com a criação da primeira Manifestação que a encarna (está encarnada em) essa Expressão. A propriedade tem tipo (é tipo de) pode ser usada para especificar o tipo da Criação da Expressão (por exemplo, traduzir, rever ou arranjar uma peça

musical são tipos de processo de criação). O tipo do processo é distinto do tipo do seu resultado, ainda que a tipologia frequentemente usada para as Expressões resultantes possa sugerir a categoria da Criação da Expressão correspondente. Uma Criação da Expressão pode utilizar como material de origem uma ou várias Expressões específicas. Quando a expressão de origem está documentada, isto é também expresso por meio da propriedade `R76_is_derivative_of` (`R76i_has_derivative`).

tem super classes

E12 — Produção <sup>c</sup>

está em domínio de

R17 — criou <sup>op</sup>

está na gama de

R17i — foi criada por <sup>op</sup>

### **F30 — Criação da Manifestação**<sup>c†</sup>

**IRI:** [http://iflstandards.info/ns/lrm/lrmoo/F30\\_Manifestation\\_Creation](http://iflstandards.info/ns/lrm/lrmoo/F30_Manifestation_Creation)

† Esta classe compreende as atividades de selecionar, organizar e apresentar uma ou várias Expressões num suporte ou noutro meio de apresentação duradouro, com o objetivo de as comunicar a um público. Inclui a especificação da apresentação quanto à impressão sensorial (como o aspeto visual ou a execução sonora).

tem super classes

E12 — Produção <sup>c</sup>

está em domínio de

R24 — criou <sup>op</sup>

está na gama de

R24i — foi criada através de <sup>op</sup>

### **F27 — Criação da Obra**<sup>c†</sup>

**IRI:** [http://iflstandards.info/ns/lrm/lrmoo/F27\\_Work\\_Creation](http://iflstandards.info/ns/lrm/lrmoo/F27_Work_Creation)

† Esta classe compreende as atividades pelas quais as Obras vêm a existir. Uma Criação da Obra pode servir para documentar o período durante o qual uma Obra estava a vir a existir, bem como as circunstâncias desse processo, quando são conhecidas. Uma Criação da Obra assinala a criação inicial de uma Obra através de expressões ou outras exteriorizações suficientemente elaboradas para que a identidade concetual característica da obra possa ser reconhecida como existente. Em muitos casos, isto coincidirá com a primeira exteriorização completa conhecida de uma expressão da obra. Noutros casos, a criação inicial de uma Obra pode ser inferida a partir de expressões múltiplas ou posteriores, ou de outras formas de evidência. Por exemplo, a encomenda de uma obra pode ter sido explicitamente acordada após a apresentação de uma elaboração já completa e detalhada da obra que não tinha sido tornada pública. As representações podem ser anteriores às expressões escritas, como no caso das obras de Shakespeare. A obra, enquanto construção intelectual, pode evoluir desde a sua criação inicial até à sua última expressão conhecida. Um Agente ao qual uma obra está

associada através da cadeia de propriedades  $F1\_Work \rightarrow R16i\_was\_created\_by \rightarrow F27\_Work\_Creation \rightarrow P14\_carried\_out\_by \rightarrow E39\_Actor$  corresponde à noção de «criador» da obra. Na situação em que uma expressão de uma Obra serve como material de origem para a criação da primeira expressão de uma nova Obra, a relação direta entre as duas obras é indicada por meio da propriedade  $R2\_is\_derivative\_of$  ( $R2i\_has\_derivative$ ) entre as duas Obras. A ligação à expressão de origem específica é indicada por meio da propriedade  $P16\_used\_specific\_object$  ( $P16i\_was\_used\_for$ ), seguindo o percurso:  $F1\_Work(1) \rightarrow R3\_is\_realised\_in \rightarrow F2\_Expression(1) \rightarrow P16i\_was\_used\_for \rightarrow F27\_Work\_Creation \rightarrow R16\_created \rightarrow F1\_Work(2)$ .

tem super classes

E7 — Atividade <sup>c</sup>

está em domínio de

R16 — criou <sup>op</sup>

está na gama de

R16i — foi criada por <sup>op</sup>

## **E41 — Designação<sup>c</sup>**

**IRI:** [http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E41\\_Appellation](http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E41_Appellation)

† Esta classe compreende todos os signos, com ou sem significado, ou arranjos de signos segundo uma sintaxe específica, que são ou podem ser usados para referir e identificar uma instância específica de alguma classe num determinado contexto. As instâncias de E41 Designação não identificam as coisas pelo seu significado, mesmo que por acaso tenham um, mas por convenção, tradição ou acordo. As instâncias de E41 Designação são construções culturais; como tal, têm um contexto, uma história e um uso no tempo e no espaço por parte de um determinado grupo de utilizadores. Uma dada instância de E41 Designação pode ter formas alternativas, isto é, outras instâncias de E41 Designação consideradas equivalentes, independentemente da coisa que denotam. Línguas diferentes podem usar designações diferentes para a mesma coisa, como os nomes das grandes cidades. Algumas designações podem ser formuladas usando um sintagma nominal válido de uma língua particular. Nestes casos, as respetivas instâncias de E41 Designação devem também ser declaradas como instâncias de E33 Objeto Linguístico. Pode então declarar-se a língua que usa a designação por meio da propriedade P72 tem língua: E56 Língua. As instâncias de E41 Designação podem ser usadas para identificar qualquer instância de E1 Entidade CRM, e são por vezes características de instâncias de subclasses mais específicas de E1 Entidade CRM, como instâncias de E52 Período de Tempo (por exemplo, «datas»), E39 Agente, E53 Local ou E28 Objeto Concetual. Os endereços postais e os endereços de correio eletrónico são exemplos característicos de identificadores usados por serviços que transportam coisas entre clientes. Mesmo identificadores expressos numericamente para extensões no espaço ou no tempo são também considerados instâncias de E41 Designação, tais como datas gregorianas ou coordenadas espaciais, ainda que estas permitam determinar um momento ou um local através de um procedimento conhecido a partir de um ponto de referência, desempenhando por essa razão um duplo papel como instâncias de E59 Valor Primitivo. E41 Designação não deve ser confundida com o ato de dar nome a algo. Cf. E15 Atribuição de Identificador.

tem super classes

E90 — Objeto Simbólico <sup>c</sup>

tem sub classes

E42 — Identificador de Objeto <sup>c</sup>, E35 — Título <sup>c</sup>

está em domínio de

P1i — identifica <sup>op</sup>

está na gama de

P1 — é identificado por <sup>op</sup>

## **E54 — Dimensão** <sup>c</sup>

**IRI:** [http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E54\\_Dimension](http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E54_Dimension)

† Esta classe compreende propriedades quantificáveis que podem ser medidas por algum meio calibrado e que podem ser aproximadas por valores, isto é, pontos ou regiões num espaço matemático ou concetual, tais como números naturais ou reais, valores RGB, etc. Uma instância de E54 Dimensão representa a grandeza empírica ou teoricamente derivada, incluindo as tolerâncias de precisão resultantes do método ou cálculo específico. A identidade de uma instância de E54 Dimensão depende do método da sua determinação, porque cada método pode produzir valores diferentes mesmo quando determina qualidades comparáveis. Por exemplo, a envergadura de um pássaro vivo ou morto é uma dimensão diferente. A datação por termoluminescência e a datação por reidroxilação [RHX] são dimensões diferentes de distância temporal em relação ao presente, mesmo que ambas visem datar o mesmo objeto. O método de determinação deve ser expresso por meio da propriedade P2 tem tipo (é tipo de). Note-se que termos simples como «diâmetro» ou «comprimento» são normalmente insuficientes para descrever inequivocamente uma dada dimensão. Em contrapartida, «extensão linear máxima» pode ser suficiente. As propriedades da classe E54 Dimensão permitem exprimir a aproximação numérica dos valores das instâncias de E54 Dimensão, adequada à precisão do método de determinação aplicado. Se a respetiva grandeza pertencer a um espaço não discreto segundo as leis da física, como as distâncias espaciais, recomenda-se registá-las como aproximações por intervalos ou regiões de indeterminação que englobem os valores verdadeiros presumidos. Por exemplo, um comprimento de 5 cm pode ser registado como 4,5-5,5 cm, de acordo com a precisão da respetiva observação. Note-se que a comparabilidade de valores descritos em unidades diferentes depende de forma crítica da representação como regiões de valores. As aproximações numéricas em instâncias arcaicas de E58 Unidade de Medida usadas em registos históricos devem ser preservadas. Os equivalentes correspondentes ao conhecimento atual devem ser registados como instâncias adicionais de E54 Dimensão, conforme apropriado.

tem super classes

E1 — Entidade CRM <sup>c</sup>

está em domínio de

L61i — tem como representação do conjunto de valores <sup>op</sup>, P91 — tem unidade <sup>op</sup>, P90 — tem valor <sup>dp</sup>, P43i — é dimensão de <sup>op</sup>

está na gama de

L61 — contém o conjunto de valores de <sup>op</sup>, P43 — tem dimensão <sup>op</sup>, P91i — é unidade de  
<sup>op</sup>

## E30 — Direitos<sup>c</sup>

**IRI:** [http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E30\\_Right](http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E30_Right)

† Esta classe compreende privilégios legais relativos a coisas materiais e imateriais ou aos seus derivados. Incluem-se aqui os direitos de reprodução e de propriedade.

tem super classes

E89 — Objeto Proposicional <sup>c</sup>

está em domínio de

P104i — se aplicam à <sup>op</sup>

está na gama de

P104 — está sujeito à <sup>op</sup>

## E1 — Entidade CRM<sup>c</sup>

**IRI:** [http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E1\\_CRM\\_Entity](http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E1_CRM_Entity)

† Esta classe compreende todas as coisas no universo de discurso do Modelo Concetual de Referência do CIDOC. É um conceito abstrato que fornece três propriedades gerais: identificação por nome ou designação, e em particular por um identificador preferencial; classificação por tipo, permitindo um refinamento adicional da subclasse específica a que uma instância pertence; anexação de texto livre e outros dados não estruturados para exprimir tudo o que não seja captado por propriedades formais. Todas as demais classes do CIDOC CRM são, direta ou indiretamente, especializações de E1 Entidade CRM.

tem sub classes

E39 — Agente <sup>c</sup>, E7 — Atividade <sup>c</sup>, E70 — Coisa <sup>c</sup>, E18 — Coisa Material <sup>c</sup>, E54 — Dimensão <sup>c</sup>, E2 — Entidade Temporal <sup>c</sup>, E3 — Estado Material <sup>c</sup>, E53 — Local <sup>c</sup>, E69 — Morte <sup>c</sup>, E67 — Nascimento <sup>c</sup>, E89 — Objeto Proposicional <sup>c</sup>, E90 — Objeto Simbólico <sup>c</sup>, E52 — Período de Tempo <sup>c</sup>, E55 — Tipo <sup>c</sup>

está em domínio de

P3 — tem nota <sup>dp</sup>, P2 — é do tipo <sup>op</sup>, P1 — é identificado por <sup>op</sup>, P67i — é referenciado por  
<sup>op</sup>

está na gama de

P1i — identifica <sup>op</sup>, P67 — referencia <sup>op</sup>, P2i — é o tipo de <sup>op</sup>

## E2 — Entidade Temporal<sup>c</sup>

**IRI:** [http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E2\\_Temporal\\_Entity](http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E2_Temporal_Entity)

† Esta classe compreende todos os fenómenos, tais como as instâncias de E4 Período e E5 Evento, que ocorrem numa extensão limitada no tempo. Esta extensão temporal deve ser contígua, isto é, sem lacunas. Caso os tipos de fenómenos que definem uma instância de E2 Entidade Temporal deixem de ocorrer, e voltem a ocorrer mais tarde noutro momento,

considera-se que a instância anterior de E2 Entidade Temporal terminou e que surgiu uma nova instância. Em termos mais intuitivos, o mesmo evento não pode acontecer duas vezes. Nalguns contextos, estes fenómenos são também designados «perdurantes» (perdurants). Esta classe é disjunta de E77 Item Persistente e é uma classe abstrata que tipicamente não tem instâncias diretas. E2 Entidade Temporal especializa-se em E4 Período, que se aplica a uma área geográfica particular (definida com maior ou menor precisão), e em E3 Estado Material, que se aplica a instâncias de E18 Coisa Física.

tem super classes

E1 — Entidade CRM <sup>c</sup>

tem sub classes

E3 — Estado Material <sup>c</sup>, E4 — Período <sup>c</sup>

está em domínio de

P4 — tem período de tempo <sup>op</sup>

está na gama de

P4i — é o período de tempo de <sup>op</sup>

### **E3 — Estado Material**<sup>c</sup>

**IRI:** [http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E3\\_Condition\\_State](http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E3_Condition_State)

† Esta classe compreende os estados de objetos caracterizados por uma determinada condição ao longo de um intervalo temporal. Uma instância desta classe descreve a condição física predominante de qualquer objeto ou característica material durante uma instância específica de E52 Período de Tempo. Em geral, o período de tempo durante o qual se pode afirmar uma determinada condição pode ser mais curto do que o período de tempo real em que essa condição se verificou. A natureza dessa condição pode ser descrita através de P2 tem tipo. Por exemplo, a instância de E3 Estado Material «condição do SS Great Britain entre 22 de setembro de 1846 e 27 de agosto de 1847» pode ser caracterizada como uma instância «naufragado» de E55 Tipo.

tem super classes

E1 — Entidade CRM <sup>c</sup>, E2 — Entidade Temporal <sup>c</sup>

está em domínio de

P44i — estado material de <sup>op</sup>

está na gama de

P44 — tem estado material <sup>op</sup>

### **D7 — Evento de Máquina Digital**<sup>c†</sup>

**IRI:** [http://www.cidoc-crm.org/extensions/crmdig/D7\\_Digital\\_Machine\\_Event](http://www.cidoc-crm.org/extensions/crmdig/D7_Digital_Machine_Event)

† Esta classe compreende eventos que ocorrem em dispositivos digitais físicos na sequência de uma atividade humana que causou intencionalmente o seu início imediato ou diferido, e que resultam na criação de uma nova instância de Objeto Digital em nome do agente humano. A entrada de um Evento de Máquina Digital pode consistir em definições de parâmetros e/ou dados a processar. Alguns Eventos de Máquina Digital podem fazer parte de

um E65 Criação mais amplo. Neste caso, toda a saída da máquina correspondente aos eventos parciais é considerada como criação da atividade global.

tem super classes

E7 — Atividade <sup>c</sup>

tem sub classes

D2 — Processo de Digitalização <sup>c</sup>

está em domínio de

L11 — teve como saída <sup>op</sup>

está na gama de

L11i — foi a saída de <sup>op</sup>

## **F32 — Evento de Produção do Exemplar<sup>c†</sup>**

**IRI:** [http://iflstandards.info/ns/lrm/lrmoo/F32\\_Item\\_Production\\_Event](http://iflstandards.info/ns/lrm/lrmoo/F32_Item_Production_Event)

† Esta classe compreende as atividades que resultam na vinda à existência de um ou vários Exemplares. A produção de uma série de objetos físicos (livros impressos, partituras, CDs, DVDs, CD-ROMs, etc.), a produção de um exemplar único (a redação de um manuscrito em pergaminho, a realização de uma aguarela, etc.), bem como a criação de uma nova cópia de um ficheiro num suporte eletrónico, são todas consideradas Eventos de Produção do Exemplar. No caso dos exemplares produzidos em série, o processo de produção (seja um livro, uma gravação sonora, um DVD, um recurso cartográfico, etc.) procura produzir exemplares tão semelhantes quanto possível a um protótipo que apresente todas as características que também devem apresentar todas as cópias da publicação, o que fica refletido na propriedade `R27_materialized`: `F3_Manifestation`.

tem super classes

E12 — Produção <sup>c</sup>

está em domínio de

R27 — materializou <sup>op</sup>, R28 — produziu <sup>op</sup>

está na gama de

R27i — foi materializada por <sup>op</sup>, R28i — foi produzido por <sup>op</sup>

## **F5 — Exemplar<sup>c†</sup>**

**IRI:** [http://iflstandards.info/ns/lrm/lrmoo/F5\\_Item](http://iflstandards.info/ns/lrm/lrmoo/F5_Item)

† Esta classe compreende os objetos físicos (livros impressos, partituras, CDs, DVDs, CD-ROMs, etc.) que foram produzidos por (P186i) um processo industrial que envolve uma determinada Manifestação. Por conseguinte, espera-se que todos os Exemplares associados a uma determinada Manifestação transportem o conteúdo definido nessa Manifestação, ainda que alguns, ou mesmo todos, possam transportar um conteúdo que dela difira significativamente, devido a um acidente ocorrido durante a produção industrial, ou a uma modificação ou degradação física posterior. Um Exemplar constituído por um objeto físico ou por um conjunto de objetos com limites físicos claros é também um Objeto Elaborado pelo Ser Humano. Um Exemplar armazenado numa parte de um suporte físico mais amplo (como um

ficheiro eletrónico entre outros num disco) pode também ser considerado uma característica elaborada pelo ser humano. A noção de Exemplar só é pertinente relativamente ao processo de produção, do ponto de vista bibliográfico. As unidades físicas geridas pelas instituições de património cultural nos seus fundos constituem uma noção distinta: uma unidade de fundo pode certamente ser igual a um Exemplar, mas também pode ser «maior» do que um (por exemplo, quando dois Exemplares são encadernados juntos, no caso de livros impressos), ou «menor» do que um (por exemplo, em fundos incompletos, quando apenas um CD de um conjunto de dois é conservado). Do ponto de vista operacional, as instituições de património cultural normalmente não gerem Exemplares, mas sim unidades físicas de fundo, objetos físicos, embora para as bibliotecas isso na maioria dos casos não seja significativo, porque cada exemplar corresponde a uma única unidade. Quando não é esse o caso, a ligação entre os exemplares e as unidades pertinentes para a gestão da coleção pode ser registada por meio da propriedade é composto por (forma parte de) entre um Exemplar e um objeto físico. Se necessário, um objeto físico pode ser tipificado como unidade por meio da propriedade tem tipo (é tipo de).

tem super classes

E18 — Coisa Material<sup>c</sup>

está em domínio de

R28i — foi produzido por<sup>op</sup>, P108i — foi produzido por<sup>op</sup>, P43 — tem dimensão<sup>op</sup>

está na gama de

R28 — produziu<sup>op</sup>, P108 — produziu<sup>op</sup>, P43i — é dimensão de<sup>op</sup>

## **F2 — Expressão**<sup>c†</sup>

**IRI:** [http://iflstandards.info/ns/lrm/lrmoo/F2\\_Expression](http://iflstandards.info/ns/lrm/lrmoo/F2_Expression)

† Esta classe compreende as realizações intelectuais ou artísticas de Obras sob a forma de objetos imateriais identificáveis, tais como textos, poemas, anedotas, notações musicais ou coreográficas, padrões de movimento, padrões sonoros, imagens, objetos multimédia, ou qualquer combinação destas formas. A substância de uma Expressão são os signos. Uma Expressão é o resultado do processo intelectual ou criativo de realização de uma Obra. Podem ser criadas ao longo do tempo expressões posteriores que veiculem a mesma obra. As Expressões não dependem de um suporte físico específico e podem existir em um ou vários suportes simultaneamente. No que respeita à prática bibliográfica, apenas são tidas em conta as instâncias de Expressão exteriorizadas em suportes físicos distintos tanto do cérebro do criador como do de um ouvinte. A forma de uma Expressão é uma característica inerente à própria Expressão. Diferenças de forma implicam Expressões diferentes (por exemplo, passar de texto para palavra falada, ou a transcrição de uma gravação). Do mesmo modo, diferenças de língua ou de meio de execução implicam Expressões diferentes (por exemplo, traduções ou arranjos para instrumentos diferentes). Assim, se um texto é revisto ou modificado, o resultado é considerado uma nova Expressão. Embora, em teoria, qualquer alteração nos signos resulte numa nova Expressão, é convencionalmente o contexto e o uso que determinam as regras para distinguir entre expressões. Uma instância de Expressão que inclua texto falado ou escrito pode ser instanciada em simultâneo como um Objeto

Linguístico. Isto permite associar a Língua do texto à Expressão por meio da propriedade `P72_has_language` (`P72i_is_language_of`).

tem super classes

E89 — Objeto Proposicional <sup>c</sup>, E90 — Objeto Simbólico <sup>c</sup>

está em domínio de

R4i — está encarnada em <sup>op</sup>, R75i — está incorporada em <sup>op</sup>, R17i — foi criada por <sup>op</sup>, R75 — incorpora <sup>op</sup>, R3i — realiza <sup>op</sup>, R76i — tem como derivada <sup>op</sup>, R76 — é derivada de <sup>op</sup>

está na gama de

R17 — criou <sup>op</sup>, R4 — encarna <sup>op</sup>, R75i — está incorporada em <sup>op</sup>, R75 — incorpora <sup>op</sup>, R3 — realiza-se em <sup>op</sup>, R76i — tem como derivada <sup>op</sup>, R76 — é derivada de <sup>op</sup>

## E42 — Identificador de Objeto<sup>c</sup>

**IRI:** [http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E42\\_Identifier](http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E42_Identifier)

† Esta classe compreende cadeias de caracteres ou códigos atribuídos a instâncias de E1 Entidade CRM com o objetivo de as identificar de forma única e permanente no contexto de uma ou várias organizações. Estes códigos são frequentemente conhecidos como números de inventário, códigos de registo, etc., e são tipicamente compostos por sequências alfanuméricas. Endereços postais, números de telefone, URLs e endereços de correio eletrónico são exemplos característicos de identificadores usados por serviços que transportam coisas entre clientes. A classe E42 Identificador de Objeto não é normalmente usada para identificadores gerados automaticamente por máquina para processamento automatizado, a menos que também sejam usados por agentes humanos.

tem super classes

E41 — Designação <sup>c</sup>, E90 — Objeto Simbólico <sup>c</sup>

## E53 — Local<sup>c</sup>

**IRI:** [http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E53\\_Place](http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E53_Place)

† Esta classe compreende extensões no espaço natural onde as pessoas vivem, em particular na superfície da Terra, no sentido puramente físico: independentemente de fenómenos temporais e de matéria. Podem servir para descrever a localização física de coisas ou fenómenos, ou outras áreas de interesse. Geometricamente, as instâncias de E53 Local constituem áreas contíguas únicas ou uma agregação finita de áreas disjuntas no espaço, cada uma delas individualmente contígua. Podem ter limites imprecisos. As instâncias de E53 Local são geralmente determinadas por referência à posição de objetos «imóveis», como edifícios, cidades, montanhas, rios, ou marcos geodésicos dedicados, mas também podem ser determinadas por referência a objetos móveis. Um Local pode ser determinado combinando um sistema de referência e uma localização em relação a esse sistema. Argumenta-se por vezes que as instâncias de E53 Local se identificam melhor através de coordenadas globais ou sistemas de referência absolutos. Contudo, as referências relativas são frequentemente mais relevantes no contexto da documentação cultural e tendem a ser mais precisas. Em particular, as pessoas estão frequentemente interessadas na posição em relação a objetos grandes e

móveis, como navios. Por exemplo, o Local onde Nelson morreu é conhecido por referência a um grande objeto móvel, isto é, o H.M.S. Victory. Determinar esse Local em termos de coordenadas absolutas exigiria conhecer os movimentos do navio e a hora precisa da morte, ambos passíveis de revisão, e o resultado careceria de relevância histórica e cultural. Qualquer instância de E18 Coisa Física pode servir de sistema de referência para uma instância de E53 Local. Isto pode ser documentado por meio da propriedade P157 está em repouso relativamente a (fornece espaço de referência para).

tem super classes

E1 — Entidade CRM <sup>c</sup>

está em domínio de

P7i — testemunhou <sup>op</sup>, P55i — é localização atual de <sup>op</sup>, P54i — é localização permanente de <sup>op</sup>

está na gama de

P7 — ocorreu em <sup>op</sup>, P55 — é localizado em <sup>op</sup>, P54 — é localizado permanentemente em <sup>op</sup>

## E56 — Língua<sup>c</sup>

**IRI:** [http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E56\\_Language](http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E56_Language)

† Esta classe é uma especialização de E55 Tipo e compreende as línguas naturais no sentido de conceitos. Este tipo é usado categoricamente no modelo sem referência a instâncias dele, isto é, o modelo não prevê a descrição de instâncias de instâncias de E56 Língua, por exemplo, «instâncias de mandarim». Recomenda-se o uso de códigos e terminologia acordados internacional ou nacionalmente para denotar instâncias de E56 Língua, tais como os definidos na ISO 639-3:2007 e versões posteriores.

tem super classes

E55 — Tipo <sup>c</sup>

está em domínio de

P72i — é a língua de <sup>op</sup>

está na gama de

P72 — é da língua <sup>op</sup>

## F3 — Manifestação<sup>c†</sup>

**IRI:** [http://iflstandards.info/ns/lrm/lrmoo/F3\\_Manifestation](http://iflstandards.info/ns/lrm/lrmoo/F3_Manifestation)

† Esta classe compreende os produtos que tornam efetivas uma ou várias Expressões. Uma Manifestação define-se tanto pelo conteúdo global como pela forma da sua apresentação. A substância de uma Manifestação não é feita apenas de signos, mas também da maneira como estes são apresentados para serem percebidos pelos utilizadores, incluindo o tipo de suporte adotado. Uma Manifestação é o resultado de um processo de publicação no qual uma ou várias Expressões são preparadas para difusão pública, mas pode também consistir numa forma única criada diretamente sobre um suporte material, sem intenção de publicação formal. Uma Manifestação incorpora tipicamente uma ou várias Expressões que representam

um conteúdo lógico distinto, bem como qualquer contributo adicional do editor, como a paginação do texto ou o design da capa. Além disso, uma Manifestação pode ser identificada pelas características físicas próprias do seu suporte de distribuição, quando aplicável. Por exemplo, publicações em edição de capa dura e em edição de bolso constituiriam duas Manifestações distintas, ainda que o conteúdo de autoria e de edição seja, de resto, idêntico em ambas as publicações. No caso de produtos industriais, como livros impressos ou CDs de música, mas também de material digital, uma Manifestação pode ser considerada o protótipo de todos os seus exemplares. Nestes casos, uma Manifestação especifica todas as características ou traços que os Exemplares devem apresentar para serem cópias de uma publicação concreta. No caso de produtos industriais, as Manifestações são também instâncias de E99 Tipo de Produto, hoje normalmente identificadas por identificadores característicos, como os números ISBN.

tem super classes

E89 — Objeto Proposicional <sup>c</sup>, E90 — Objeto Simbólico <sup>c</sup>

está em domínio de

R4 — encarna <sup>op</sup>, R71i — faz parte de <sup>op</sup>, R24i — foi criada através de <sup>op</sup>, R27i — foi materializada por <sup>op</sup>, R78 — tem como alternativa <sup>op</sup>, R71 — tem como parte <sup>op</sup>

está na gama de

R24 — criou <sup>op</sup>, R4i — está encarnada em <sup>op</sup>, R71i — faz parte de <sup>op</sup>, R27 — materializou <sup>op</sup>, R78 — tem como alternativa <sup>op</sup>, R71 — tem como parte <sup>op</sup>

## **E57 — Material<sup>c</sup>**

**IRI:** [http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E57\\_Material](http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E57_Material)

† Esta classe é uma especialização de E55 Tipo e compreende os conceitos de materiais. As instâncias de E57 Material podem denotar propriedades da matéria antes da sua utilização, durante a sua utilização, e enquanto incorporada num objeto, tais como pó de ultramarino, pasta de têmpera, betão armado. Peças discretas de matérias-primas conservadas em museus, como tijolos, folhas de tecido, pedaços de metal, devem ser modeladas individualmente da mesma forma que outros objetos. Peças discretas usadas ou processadas, como as pedras do templo de Nefertiti, devem ser modeladas como partes (cf. P46 é composto de (forma parte de): E18 Coisa Física). Este tipo é usado categoricamente no modelo sem referência a instâncias dele, isto é, o modelo não prevê a descrição de instâncias de instâncias de E57 Material, por exemplo, «instâncias de ouro». Recomenda-se o uso de códigos e terminologia acordados internacional ou nacionalmente.

tem super classes

E55 — Tipo <sup>c</sup>

está em domínio de

P45i — está presente em <sup>op</sup>

está na gama de

P45 — consiste de <sup>op</sup>

**E69 — Morte<sup>c</sup>**

**IRI:** [http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E69\\_Death](http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E69_Death)

† Esta classe compreende as mortes de seres humanos. Se uma pessoa for morta, a sua morte deve ser instanciada tanto como E69 Morte quanto como E7 Atividade. A morte ou o perecimento de outros seres vivos deve ser documentado como instâncias de E64 Fim da Existência.

tem super classes

E1 — Entidade CRM<sup>c</sup>, E4 — Período<sup>c</sup>

está em domínio de

P100 — foi a morte para<sup>op</sup>

está na gama de

P100i — morreu em<sup>op</sup>

**E67 — Nascimento<sup>c</sup>**

**IRI:** [http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E67\\_Birth](http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E67_Birth)

† Esta classe compreende os nascimentos de seres humanos. E67 Nascimento é um evento biológico centrado no contexto em que as pessoas vêm à vida. (E63 Início da Existência compreende a vinda à vida de qualquer ser vivo.) Gémeos, trigêmeos, etc., são trazidos à vida pela mesma instância de E67 Nascimento. A introdução do evento E67 Nascimento como elemento de documentação permite descrever uma variedade de relações familiares num modelo simples. Extensões adequadas podem descrever mais pormenores e a complexidade da maternidade desde o advento da medicina moderna. Neste modelo, o pai biológico não é visto como um participante necessário no E67 Nascimento.

tem super classes

E1 — Entidade CRM<sup>c</sup>, E4 — Período<sup>c</sup>

está em domínio de

P98 — trouxe à vida<sup>op</sup>

está na gama de

P98i — veio à vida pelo<sup>op</sup>

**D9 — Objeto de Dados<sup>c†</sup>**

**IRI:** [http://www.cidoc-crm.org/extensions/crmdig/D9\\_Data\\_Object](http://www.cidoc-crm.org/extensions/crmdig/D9_Data_Object)

† Esta classe compreende instâncias de Objeto Digital que são o resultado de medições ou outras observações e/ou da sua avaliação algorítmica sob a forma de dados estruturados, tais como proposições formais codificadas, ficheiros CSV («comma separated values») ou representações equivalentes. Se uma instância de Objeto Digital contiver o conjunto de valores de uma instância de E54 Dimensão, como os dados primários de uma instância de S21 Medição, esta associação pode ser documentada por meio da propriedade `L61_contains_value_set_of` (`L61i_has_value_set_representation`).

tem super classes

D1 — Objeto Digital <sup>c</sup>

está em domínio de

L61 — contém o conjunto de valores de <sup>op</sup>

está na gama de

L61i — tem como representação do conjunto de valores <sup>op</sup>

## **D1 — Objeto Digital**<sup>c†</sup>

**IRI:** [http://www.cidoc-crm.org/extensions/crmdig/D1\\_Digital\\_Object](http://www.cidoc-crm.org/extensions/crmdig/D1_Digital_Object)

† Esta classe compreende itens imateriais identificáveis que podem ser representados como conjuntos de sequências de bits, tais como conjuntos de dados, textos eletrônicos, imagens, itens áudio ou vídeo, software, etc., e que são documentados como unidades únicas. Qualquer alteração na sequência de bits resulta numa nova instância de Objeto Digital. Qualquer agregação de instâncias de Objeto Digital num todo tratado como uma única unidade é também considerada uma instância de Objeto Digital. Isto significa que, por exemplo, o conteúdo de um DVD, um ficheiro XML nele contido e um elemento desse ficheiro são considerados instâncias distintas de Objeto Digital, mutuamente relacionadas pela propriedade P106\_is\_composed\_of (P106i\_forms\_part\_of). No caso de metadados incorporados, o documentalista deve ter o cuidado de distinguir a identidade do objeto que inclui os metadados da identidade do conteúdo incluído descrito por esses metadados. Um Objeto Digital não depende de um suporte físico específico e pode existir em um ou vários suportes simultaneamente.

tem super classes

E89 — Objeto Proposicional <sup>c</sup>, E90 — Objeto Simbólico <sup>c</sup>

tem sub classes

D9 — Objeto de Dados <sup>c</sup>

está em domínio de

L61 — contém o conjunto de valores de <sup>op</sup>, L19i — está armazenado em <sup>op</sup>, L11i — foi a saída de <sup>op</sup>

está na gama de

L19 — armazena <sup>op</sup>, L61i — tem como representação do conjunto de valores <sup>op</sup>, L11 — teve como saída <sup>op</sup>

## **E22 — Objeto Elaborado pelo Ser Humano**<sup>c†</sup>

**IRI:** [http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E22\\_Human-Made\\_Object](http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E22_Human-Made_Object)

† Esta classe compreende todos os objetos físicos persistentes, de qualquer dimensão, que são criados propositadamente por atividade humana e que têm limites físicos que os separam completamente de outros objetos, de forma objetiva. A classe inclui também todos os agregados de objetos elaborados para fins funcionais de qualquer tipo, independentemente da coerência física, como um conjunto de peças de xadrez.

tem super classes

E18 — Coisa Material <sup>c</sup>

tem sub classes

D13 — Suporte de Informação Digital <sup>c</sup>

está em domínio de

P55 — é localizado em <sup>op</sup>, P54 — é localizado permanentemente em <sup>op</sup>

está na gama de

P55i — é localização atual de <sup>op</sup>, P54i — é localização permanente de <sup>op</sup>

**E72 — Objeto Jurídico** <sup>c</sup>

**IRI:** [http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E72\\_Legal\\_Object](http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E72_Legal_Object)

† Esta classe compreende os itens materiais ou imateriais aos quais se podem aplicar instâncias de E30 Direito, como o direito de propriedade ou de uso. Isto é geralmente válido para todas as instâncias de E18 Coisa Física. No caso das instâncias de E28 Objeto Concetual, contudo, a identidade de uma instância de E28 Objeto Concetual ou o modo do seu uso pode ser demasiado ambígua para estabelecer com fiabilidade instâncias de E30 Direito, como no caso dos táxones e das inspirações. A propriedade de sociedades é atualmente considerada fora do âmbito do CIDOC CRM.

tem super classes

E70 — Coisa <sup>c</sup>

tem sub classes

E18 — Coisa Material <sup>c</sup>, E90 — Objeto Simbólico <sup>c</sup>

está em domínio de

P104 — está sujeito à <sup>op</sup>

está na gama de

P104i — se aplicam à <sup>op</sup>

**E33 — Objeto Lingüístico** <sup>c</sup>

**IRI:** [http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E33\\_Linguistic\\_Object](http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E33_Linguistic_Object)

† Esta classe compreende expressões identificáveis em língua ou línguas naturais. As instâncias de E33 Objeto Lingüístico podem ser expressas de muitas formas: por exemplo, como textos escritos, discurso gravado ou língua gestual. No entanto, o CIDOC CRM trata as instâncias de E33 Objeto Lingüístico independentemente do meio ou método pelo qual são expressas. As expressões em línguas formais, como código informático ou fórmulas matemáticas, não são tratadas pelo CIDOC CRM como instâncias de E33 Objeto Lingüístico. Estas devem ser modeladas como instâncias de E73 Objeto de Informação. Em geral, uma instância de E33 Objeto Lingüístico pode também conter informação não lingüística, frequentemente de valor artístico ou estético. Apenas nos casos em que o conteúdo de uma instância de E33 Objeto Lingüístico pode ser inteiramente expresso por uma série de símbolos codificados binariamente, o seu conteúdo pode ser documentado numa base de conhecimento respetiva por meio da propriedade P190 tem conteúdo simbólico: E62 Cadeia de Caracteres. Caso contrário, deve ser entendida apenas como um recurso digital identificável, disponível independentemente da respetiva base de conhecimento. Noutros

casos, como páginas de um manuscrito iluminado ou gravações que contenham discurso numa língua suportada por um sistema de escrita, a parte linguística do conteúdo de uma instância de E33 Objeto Linguístico pode ser documentada numa base de conhecimento respetiva numa nota através de P3 tem nota: E62 Cadeia de Caracteres. Caso contrário, pode ser descrita por meio da propriedade P165 incorpora (está incorporado em): E73 Objeto de Informação, como um objeto diferente com identidade própria.

tem super classes

E89 — Objeto Proposicional <sup>c</sup>, E90 — Objeto Simbólico <sup>c</sup>

tem sub classes

E35 — Título <sup>c</sup>

está em domínio de

P72 — é da língua <sup>op</sup>

está na gama de

P72i — é a língua de <sup>op</sup>

## **E89 — Objeto Proposicional**<sup>c†</sup>

**IRI:** [http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E89\\_Propositional\\_Object](http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E89_Propositional_Object)

† Esta classe compreende itens imateriais, incluindo, entre outros, histórias, enredos, prescrições processuais, algoritmos, leis da física ou imagens que são, ou representam nalgum sentido, conjuntos de proposições sobre coisas reais ou imaginárias, e que são documentados como unidades únicas ou servem de tema de discurso. Esta classe compreende também itens que são «sobre» algo no sentido de um assunto. Em sentido mais amplo, esta classe inclui expressões de valor psicológico, como arte não figurativa e temas musicais. No entanto, itens concetuais como tipos e classes não são instâncias de E89 Objeto Proposicional. Isto não deve ser confundido com a definição de um tipo, que é, de facto, uma instância de E89 Objeto Proposicional.

tem super classes

E70 — Coisa <sup>c</sup>, E1 — Entidade CRM <sup>c</sup>

tem sub classes

E30 — Direitos <sup>c</sup>, F2 — Expressão <sup>c</sup>, F3 — Manifestação <sup>c</sup>, D1 — Objeto Digital <sup>c</sup>, E33 — Objeto Linguístico <sup>c</sup>, F1 — Obra <sup>c</sup>, E35 — Título <sup>c</sup>

está em domínio de

P67 — referencia <sup>op</sup>

está na gama de

P67i — é referenciado por <sup>op</sup>

## **E90 — Objeto Simbólico**<sup>c†</sup>

**IRI:** [http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E90\\_Symbolic\\_Object](http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E90_Symbolic_Object)

† Esta classe compreende símbolos identificáveis e qualquer agregação de símbolos, tais como caracteres, identificadores, sinais de trânsito, emblemas, textos, conjuntos de dados, imagens, partituras musicais, objetos multimédia, código de programas informáticos ou fórmulas

matemáticas, que tenham uma estrutura objetivamente reconhecível e que sejam documentados como unidades únicas. Inclui conjuntos de signos de qualquer natureza, que podem servir para designar algo ou para comunicar algum conteúdo proposicional. Uma instância de E90 Objeto Simbólico pode ou não ter um significado específico — por exemplo, uma cadeia de caracteres arbitrária. Nalguns casos, o conteúdo de uma instância de E90 Objeto Simbólico pode ser inteiramente representado por um modelo de conteúdo digital serializado, tal como uma sequência de caracteres codificados em ASCII, um documento XML ou HTML, ou uma imagem TIFF. A propriedade P3 tem nota e a sua subpropriedade P190 tem conteúdo simbólico permitem descrever esse modelo de conteúdo. Para desambiguar qual o nível simbólico que é o suporte do significado, pode usar-se a propriedade P3.1 tem tipo para especificar a codificação (por exemplo, «bit», «carácter latino», pixel RGB).

tem super classes

E1 — Entidade CRM <sup>c</sup>, E72 — Objeto Jurídico <sup>c</sup>

tem sub classes

E41 — Designação <sup>c</sup>, F2 — Expressão <sup>c</sup>, E42 — Identificador de Objeto <sup>c</sup>, F3 — Manifestação <sup>c</sup>, D1 — Objeto Digital <sup>c</sup>, E33 — Objeto Lingüístico <sup>c</sup>, E35 — Título <sup>c</sup>

está em domínio de

P106i — faz parte de <sup>op</sup>, P106 — é composto de <sup>op</sup>

está na gama de

P106i — faz parte de <sup>op</sup>, P106 — é composto de <sup>op</sup>

## **F1 — Obra**<sup>c†</sup>

**IRI:** [http://iflstandards.info/ns/lrm/lrmoo/F1\\_Work](http://iflstandards.info/ns/lrm/lrmoo/F1_Work)

† Esta classe compreende as ideias intelectuais distintas veiculadas por criações artísticas e intelectuais, tais como poemas, narrativas ou composições musicais. Uma Obra é o resultado de um processo intelectual de uma ou várias pessoas. É inerente à noção de obra a existência de realizações reconhecíveis dessa obra sob a forma de uma ou várias expressões. As obras são frequentemente consideradas terminadas e distintas, por exemplo quando assim são declaradas pelo seu criador, ou com base na elaboração ou na coerência lógica do seu conteúdo. No entanto, uma obra pode ser reconhecida como existente ainda que inacabada, por exemplo quando os seus criadores, deliberada ou acidentalmente, nunca chegaram a concluir explicitamente uma expressão particular, mas deixaram expressões parciais. Na ausência de informação explícita sobre a conceção inicial — raramente disponível —, a primeira expressão criada constitui testemunho do início da existência de uma Obra. Uma Obra pode evoluir ao longo do tempo, por exemplo através de edições revistas. Uma Obra pode ser elaborada por um ou vários Agentes, simultaneamente, em paralelo, ou ao longo do tempo. Podem continuar a ser criadas novas expressões de uma Obra ao longo do tempo. Os limites de uma Obra nada têm a ver com o valor do feito intelectual, mas apenas com a predominância de um conceito. O objetivo principal desta classe é permitir reunir Expressões intelectualmente equivalentes, de modo a apresentar a um utilizador todas as alternativas disponíveis do mesmo conteúdo intelectual ou artístico.

tem super classes

E89 — Objeto Proposicional <sup>c</sup>

está em domínio de

R16i — foi criada por <sup>op</sup>, R3 — realiza-se em <sup>op</sup>, R2i — tem como derivada <sup>op</sup>, R2 — é derivada de <sup>op</sup>

está na gama de

R16 — criou <sup>op</sup>, R3i — realiza <sup>op</sup>, R2i — tem como derivada <sup>op</sup>, R2 — é derivada de <sup>op</sup>

## E4 — Período<sup>c</sup>

**IRI:** [http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E4\\_Period](http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E4_Period)

† Esta classe compreende conjuntos de fenómenos coerentes ou manifestações culturais que ocorrem no tempo e no espaço. É a coerência social ou física destes fenómenos que identifica uma instância de E4 Período, e não a extensão espaço-temporal associada. Esta extensão é apenas o «terreno» ou espaço, num sentido físico abstrato, que o processo real de crescimento, difusão e recuo cobriu. Consequentemente, diferentes períodos podem sobrepor-se e coexistir no tempo e no espaço, como quando uma cultura nómada existe na mesma área e no mesmo tempo que uma cultura sedentária. Isto significa também que direitos de uso da terra sobrepostos, comuns entre povos indígenas, equivalem a períodos sobrepostos. Frequentemente, esta classe é usada para descrever períodos pré-históricos ou históricos, como o «Período Neolítico», a «Dinastia Ming» ou a «Era McCarthy», mas também unidades geopolíticas e atividades de povoamentos são consideradas casos especiais de E4 Período. No entanto, não há pressupostos sobre a escala dos fenómenos associados. Em particular, todos os eventos são vistos como processos sintéticos constituídos por fenómenos coerentes. Por isso, E4 Período é uma superclasse de E5 Evento. Por exemplo, um nascimento clínico moderno, uma instância de E67 Nascimento, pode ser visto tanto como um evento único, isto é, uma instância de E5 Evento, quanto como um período alargado, isto é, uma instância de E4 Período, constituído por múltiplos processos físicos e atividades complementares realizadas por várias instâncias de E39 Agente. E4 Período é uma subclasse de E2 Entidade Temporal e de E92 Volume Espaço-Temporal. Este último entende-se como um volume espaço-temporal fenomenal, tal como definido em CIDOC CRMgeo (Doerr & Hiebel, 2013). Em virtude desta herança múltipla, é possível discutir a extensão física de uma instância de E4 Período sem ter de representar cada instância dela em conjunto com uma instância do seu volume espaço-temporal associado. Este modelo combina dois tipos de substância bastante diferentes: uma instância de E4 Período é um fenómeno, enquanto uma instância de E92 Volume Espaço-Temporal é uma agregação de pontos no espaço-tempo. No entanto, considera-se que a extensão espaço-temporal real de uma instância de E4 Período lhe é própria, devido a todos os seus pormenores e à sua imprecisão; a sua identidade e existência dependem unicamente da identidade da instância de E4 Período. Por isso, esta herança múltipla não é ambígua e é eficaz, correspondendo além disso às intuições da linguagem natural. O uso típico desta classe na documentação do património cultural é para documentar períodos culturais e artísticos. Existem duas conceptualizações diferentes de «estilo artístico», definidas quer por características físicas, quer por contexto histórico. Por exemplo, o «Impressionismo» pode ser visto como um período na esfera de influência europeia que durou aproximadamente de 1870 a 1905, durante o qual foram produzidas pinturas com características particulares por um grupo de artistas que incluía (entre outros) Monet, Renoir, Pissarro, Sisley e Degas. Alternativamente, pode ser considerado um estilo

aplicável a todas as pinturas que partilham as características das obras produzidas pelos pintores impressionistas, independentemente do contexto histórico. A primeira interpretação é uma instância de E4 Período, e a segunda define tipos de objeto morfológicos que se enquadram em E55 Tipo. Uma unidade geopolítica, como caso específico de uma instância de E4 Período, é o conjunto de atividades e fenómenos relacionados com a reivindicação de poder, as consequências de pertencer a uma área jurisdicional e um sistema administrativo que estabelece uma unidade geopolítica. Exemplos do período moderno são países ou áreas administrativas de países, como distritos, cujas ações e estruturas definem atividades e fenómenos na área que pretendem governar. As fronteiras das unidades geopolíticas são frequentemente definidas em contratos ou tratados, ainda que possam divergir da prática real. As propriedades espaço-temporais das unidades geopolíticas podem ser modeladas através das propriedades herdadas de E92 Volume Espaço-Temporal. Outro caso específico de uma instância de E4 Período é a extensão real do conjunto de atividades e fenómenos, tal como evidenciado pelos seus vestígios físicos, que define um povoamento, como o período de ocupação de Nínive.

tem super classes

E2 — Entidade Temporal <sup>c</sup>

tem sub classes

E7 — Atividade <sup>c</sup>, E69 — Morte <sup>c</sup>, E67 — Nascimento <sup>c</sup>

está em domínio de

P7 — ocorreu em <sup>op</sup>

está na gama de

P7i — testemunhou <sup>op</sup>

## **E52 — Período de Tempo<sup>c</sup>**

**IRI:** [http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E52\\_Time-Span](http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E52_Time-Span)

† Esta classe compreende extensões temporais abstratas, no sentido da física galileana, com um início, um fim e uma duração. As instâncias de E52 Período de Tempo não têm conotações semânticas sobre fenómenos que ocorram dentro da extensão temporal que representam. Não transmitem nenhum significado além de um posicionamento na «linha do tempo» cronológica. A extensão real de uma instância de E52 Período de Tempo pode ser aproximada por propriedades de E52 Período de Tempo que indicam limites interiores e exteriores sob a forma de datas (instâncias de E61 Primitivo Temporal). Comparar o conhecimento sobre períodos de tempo é fundamental para o raciocínio cronológico. Algumas instâncias de E52 Período de Tempo podem ser definidas como a extensão temporal real, em princípio observável, de instâncias de E2 Entidade Temporal, por meio da propriedade P4 tem período de tempo (é período de tempo de): E52 Período de Tempo. Estas constituem períodos de tempo fenomenais, tal como definidos em CRMgeo (Doerr & Hiebel 2013). Uma vez que o nosso conhecimento da história é imperfeito e os fenómenos físicos são, por natureza, imprecisos, a extensão dos períodos de tempo fenomenais só pode ser descrita por aproximação. Um caso extremo de aproximação poderia, por exemplo, definir uma instância de E52 Período de Tempo com início, fim e duração desconhecidos. Ainda assim, pode ser associada a outras descrições através das quais se pode inferir conhecimento sobre ela, como em cronologias relativas. Algumas instâncias de E52 podem ser definidas com precisão como

representando a declaração de uma extensão temporal, como, por exemplo, num contrato comercial. Estas constituem períodos de tempo declarativos, tal como definidos em CRMgeo (Doerr & Hiebel 2013), e podem ser descritas por meio da propriedade E61 Primitivo Temporal P170 define o tempo (o tempo é definido por): E52 Período de Tempo. Quando usado como um E52 Período de Tempo comum para dois eventos, este descrevê-los-á, ainda assim, como simultâneos, mesmo que nada mais seja conhecido.

tem super classes

E1 — Entidade CRM <sup>c</sup>

está em domínio de

P82 — abrange no máximo <sup>op</sup>, P82a — começar do início <sup>op</sup>, P86i — contém <sup>op</sup>, P86 — está contido em <sup>op</sup>, P82b — fim do fim <sup>op</sup>, P4i — é o período de tempo de <sup>op</sup>, P67i — é referenciado por <sup>op</sup>

está na gama de

P86i — contém <sup>op</sup>, P86 — está contido em <sup>op</sup>, P67 — referencia <sup>op</sup>, P4 — tem período de tempo <sup>op</sup>

## **E21 — Pessoa** <sup>c</sup>

**IRI:** [http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E21\\_Person](http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E21_Person)

† Esta classe compreende pessoas reais que vivem ou se presume que viveram. Figuras lendárias que possam ter existido, como Ulisses e o rei Artur, enquadram-se nesta classe se a documentação se lhes referir como figuras históricas. Nos casos em que existam dúvidas sobre se várias pessoas são de facto a mesma, podem criar-se múltiplas instâncias ligadas entre si para indicar essa relação. O CIDOC CRM não propõe uma forma específica para apoiar o raciocínio sobre uma possível identidade. Num contexto bibliográfico, presume-se que um nome apresentado segundo as convenções habitualmente usadas para nomes pessoais corresponde a uma pessoa real (uma instância de E21 Pessoa), salvo se houver evidência de que não é o caso. O facto de uma persona poder ser erradamente classificada como uma instância de E21 Pessoa não implica que o conceito compreenda personas.

tem super classes

E39 — Agente <sup>c</sup>, E18 — Coisa Material <sup>c</sup>

está em domínio de

P100i — morreu em <sup>op</sup>, P98i — veio à vida pelo <sup>op</sup>

está na gama de

P100 — foi a morte para <sup>op</sup>, P98 — trouxe à vida <sup>op</sup>

## **D2 — Processo de Digitalização** <sup>c†</sup>

**IRI:** [http://www.cidoc-crm.org/extensions/crmdig/D2\\_Digitization\\_Process](http://www.cidoc-crm.org/extensions/crmdig/D2_Digitization_Process)

† Esta classe compreende eventos que resultam na criação de instâncias de Objeto de Dados que representam a aparência (por exemplo, propriedades de reflexão da luz), a forma ou a estrutura interna registada de uma Coisa Física, tal como documentos em papel, estátuas, edifícios, pinturas, objetos biológicos, etc. Estes métodos são tipicamente designados «técnicas

de imagiologia» (imaging techniques). Um caso particular é a conversão analógico-digital de material audiovisual. Esta classe representa a transição de um item material para uma representação imaterial de uma distribuição espacial relevante de propriedades físicas locais sobre o item material (no caso de material áudio, também ao longo da respetiva pista sonora). As etapas de processamento subsequentes do resultado dos processos de digitalização que preservam ou melhoram as correlações espaciais relevantes com o objeto digitalizado, ou com uma parte dele, são consideradas instâncias de D3 Derivação Formal.

tem super classes

E7 — Atividade <sup>c</sup>, D7 — Evento de Máquina Digital <sup>c</sup>

está em domínio de

L1 — digitalizou <sup>op</sup>, L11 — teve como saída <sup>op</sup>

está na gama de

L11i — foi a saída de <sup>op</sup>, L1i — foi digitalizada por <sup>op</sup>

## **E12 — Produção<sup>c</sup>**

**IRI:** [http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E12\\_Production](http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E12_Production)

† Esta classe compreende atividades concebidas para criar, e que efetivamente criam, um ou mais itens novos. Especializa a noção de modificação em produção. A decisão sobre se um objeto é ou não considerado novo é sensível ao contexto. Normalmente, os itens são considerados «novos» se não houver uma semelhança global evidente entre eles e os itens consumidos e o material usado na sua produção. Noutros casos, um item é considerado «novo» porque se torna relevante para a documentação através de uma modificação. Por exemplo, rabiscar um nome num caco de cerâmica pode transformá-lo numa ficha de voto. O caco original pode não justificar documentação, ao contrário do caco inscrito. Esta entidade pode ser coletiva: a impressão de mil livros, por exemplo, seria normalmente considerada um único evento. Um evento deve também ser documentado por meio de uma instância de E81 Transformação se resultar na destruição de um ou mais objetos e na produção simultânea de outros, usando partes ou material dos originais. Neste caso, os novos itens têm identidades separadas e a matéria é preservada, mas a identidade não.

tem super classes

E7 — Atividade <sup>c</sup>

tem sub classes

F28 — Criação da Expressão <sup>c</sup>, F30 — Criação da Manifestação <sup>c</sup>, F32 — Evento de Produção do Exemplar <sup>c</sup>

está em domínio de

R27 — materializou <sup>op</sup>, P108 — produziu <sup>op</sup>

está na gama de

R27i — foi materializada por <sup>op</sup>, P108i — foi produzido por <sup>op</sup>

## **D13 — Suporte de Informação Digital<sup>c†</sup>**

**IRI:** [http://www.cidoc-crm.org/extensions/crmdig/D13\\_Digital\\_Information\\_Carrier](http://www.cidoc-crm.org/extensions/crmdig/D13_Digital_Information_Carrier)

† Esta classe compreende todas as instâncias de E84 Suporte de Informação que são explicitamente concebidas para serem usadas como suportes físicos digitais persistentes de instâncias de Objeto Digital. Uma instância de Suporte de Informação Digital pode ou não conter informação — por exemplo, uma disquete vazia.

tem super classes

E18 — Coisa Material <sup>c</sup>, E22 — Objeto Elaborado pelo Ser Humano <sup>c</sup>

está em domínio de

L19 — armazena <sup>op</sup>

está na gama de

L19i — está armazenado em <sup>op</sup>

## E55 — Tipo<sup>c</sup>

**IRI:** [http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E55\\_Type](http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E55_Type)

† Esta classe compreende conceitos denotados por termos de tesouros e vocabulários controlados usados para caracterizar e classificar instâncias das classes do CIDOC CRM. As instâncias de E55 Tipo representam conceitos, em contraste com as instâncias de E41 Designação, que são usadas para dar nome a instâncias das classes do CIDOC CRM. E55 Tipo fornece uma interface para ontologias e tesouros específicos de domínio. Estes podem ser representados no CIDOC CRM como subclasses de E55 Tipo, formando hierarquias de termos, isto é, instâncias de E55 Tipo ligadas através de P127 tem termo mais genérico (tem termo mais específico): E55 Tipo. Tais hierarquias podem ser alargadas com propriedades adicionais.

tem super classes

E70 — Coisa <sup>c</sup>, E1 — Entidade CRM <sup>c</sup>

tem sub classes

E56 — Língua <sup>c</sup>, E57 — Material <sup>c</sup>, E58 — Unidade de Medida <sup>c</sup>

está em domínio de

P150 — define partes típicas de <sup>op</sup>, P150i — define totalidades típicas para <sup>op</sup>, P21i — era o propósito de <sup>op</sup>, P127i — tem termo específico <sup>op</sup>, P127 — tem termo genérico <sup>op</sup>, P2i — é o tipo de <sup>op</sup>

está na gama de

P150 — define partes típicas de <sup>op</sup>, P150i — define totalidades típicas para <sup>op</sup>, P127i — tem termo específico <sup>op</sup>, P127 — tem termo genérico <sup>op</sup>, P21 — tinha propósito geral <sup>op</sup>, P2 — é do tipo <sup>op</sup>

## E35 — Título<sup>c</sup>

**IRI:** [http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E35\\_Title](http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E35_Title)

† Esta classe compreende as cadeias de texto que, num contexto cultural, podem ser claramente identificadas como títulos devido à sua forma. Sendo uma subclasse de E41 Designação, E35 Título só pode ser usada quando essa cadeia é efetivamente usada como título de uma obra, como um texto, uma obra de arte ou uma peça musical. Os títulos são sintagmas nominais ou verbais próprios, e não devem ser confundidos com nomes genéricos

de objetos, como «cadeira», «pintura» ou «livro» (estes últimos são substantivos comuns que representam instâncias de E55 Tipo). Os títulos podem ser atribuídos pelo próprio criador da obra, ou por um grupo social. Esta classe compreende também as traduções de títulos usadas como substitutos dos títulos originais em contextos sociais diferentes.

tem super classes

E41 — Designação <sup>c</sup>, E33 — Objeto Lingüístico <sup>c</sup>, E89 — Objeto Proposicional <sup>c</sup>, E90 — Objeto Simbólico <sup>c</sup>

## E58 — Unidade de Medida<sup>c</sup>

**IRI:** [http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E58\\_Measurement\\_Unit](http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E58_Measurement_Unit)

† Esta classe é uma especialização de E55 Tipo e compreende os tipos de unidades de medida: pés, polegadas, centímetros, litros, lúmenes, etc. Este tipo é usado categoricamente no modelo, sem referência a instâncias dele, isto é, o modelo não prevê a descrição de instâncias de instâncias de E58 Unidade de Medida, por exemplo, «instâncias de cm». Devem usar-se, sempre que possível, as unidades do Sistema Internacional (SI) ou termos não-SI internacionalmente reconhecidos, tais como os definidos pela ISO80000:2009. As unidades de medida arcaicas usadas em registos históricos devem ser preservadas.

tem super classes

E55 — Tipo <sup>c</sup>

está em domínio de

P91i — é unidade de <sup>op</sup>

está na gama de

P91 — tem unidade <sup>op</sup>

## Propriedades do Objeto

- L19 — armazena
- P45 — consiste de
- P86i — contém
- L61 — contém o conjunto de valores de
- R16 — criou
- R17 — criou
- R24 — criou
- P150 — define partes típicas de
- P150i — define totalidades típicas para
- L1 — digitalizou
- R4 — encarna
- P21i — era o propósito de
- P44i — estado material de
- L19i — está armazenado em
- P86 — está contido em
- R4i — está encarnada em
- R75i — está incorporada em

- P45i — está presente em
- P104 — está sujeito à
- P14i — executou
- R71i — faz parte de
- P106i — faz parte de
- P46i — faz parte de
- P100 — foi a morte para
- L11i — foi a saída de
- R24i — foi criada através de
- R16i — foi criada por
- R17i — foi criada por
- L1i — foi digitalizada por
- R27i — foi materializada por
- R28i — foi produzido por
- P108i — foi produzido por
- P16i — foi usado por
- P1i — identifica
- R75 — incorpora
- R27 — materializou
- P100i — morreu em
- P7 — ocorreu em
- R28 — produziu
- P108 — produziu
- R3i — realiza
- R3 — realiza-se em
- P14 — realizada por
- P67 — referencia
- P104i — se aplicam à
- P14 — tem como abreviador
- R78 — tem como alternativa
- P14 — tem como autor original
- R2i — tem como derivada
- R76i — tem como derivada
- P14 — tem como editor científico
- P14 — tem como editor comercial
- R71 — tem como parte
- L61i — tem como representação do conjunto de valores
- P14 — tem como tradutor
- P43 — tem dimensão
- P44 — tem estado material
- P4 — tem período de tempo
- P127i — tem termo específico
- P127 — tem termo genérico
- P91 — tem unidade
- P7i — testemunhou
- L11 — teve como saída

- P21 — tinha propósito geral
- P98 — trouxe à vida
- P16 — usou objeto específico
- P98i — veio à vida pelo
- P72i — é a língua de
- P106 — é composto de
- P46 — é composto de
- P72 — é da língua
- R2 — é derivada de
- R76 — é derivada de
- P43i — é dimensão de
- P2 — é do tipo
- P1 — é identificado por
- P55 — é localizado em
- P54 — é localizado permanentemente em
- P55i — é localização atual de
- P54i — é localização permanente de
- P4i — é o período de tempo de
- P2i — é o tipo de
- P67i — é referenciado por
- P91i — é unidade de

## **L19 — armazena<sup>op</sup>†**

**IRI:** [http://www.cidoc-crm.org/extensions/crmdig/L19\\_stores](http://www.cidoc-crm.org/extensions/crmdig/L19_stores)

† Esta propriedade associa um Suporte de Informação Digital ao Objeto Digital que nele está armazenado.

tem domínio

D13 — Suporte de Informação Digital <sup>c</sup>

tem alcance

D1 — Objeto Digital <sup>c</sup>

é inversa de

L19i — está armazenado em <sup>op</sup>

## **P45 — consiste de<sup>op</sup>**

**IRI:** [http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P45\\_consists\\_of](http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P45_consists_of)

† Esta propriedade identifica as instâncias de E57 Materiais das quais é composta uma instância de E18 Coisa Física. Todas as coisas físicas consistem em materiais físicos. P45 consiste em (está incorporado em) permite registrar os diferentes materiais. P45 consiste em (está incorporado em) refere-se aqui ao material observado, em contraste com a matéria-prima consumida. Um material, como uma liga teórica, pode não ter nenhuma instância física.

tem domínio

E18 — Coisa Material <sup>c</sup>

tem alcance

E57 — Material <sup>c</sup>

é inversa de

P45i — está presente em <sup>op</sup>

## **P86i — contém**<sup>op</sup>

**IRI:** [http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P86i\\_contains](http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P86i_contains)

tem domínio

E52 — Período de Tempo <sup>c</sup>

tem alcance

E52 — Período de Tempo <sup>c</sup>

é inversa de

P86 — está contido em <sup>op</sup>

## **L61 — contém o conjunto de valores de**<sup>op †</sup>

**IRI:** [http://www.cidoc-crm.org/extensions/crmdig/L61\\_contains\\_value\\_set\\_of](http://www.cidoc-crm.org/extensions/crmdig/L61_contains_value_set_of)

† Esta propriedade associa um Objeto de Dados a uma E54 Dimensão, no caso de o primeiro conter o conjunto de valores da respetiva dimensão em formato digital.

tem domínio

D1 — Objeto Digital <sup>c</sup>

D9 — Objeto de Dados <sup>c</sup>

tem alcance

E54 — Dimensão <sup>c</sup>

é inversa de

L61i — tem como representação do conjunto de valores <sup>op</sup>

## **R16 — criou**<sup>op †</sup>

**IRI:** [http://iflstandards.info/ns/lrm/lrmoo/R16\\_created](http://iflstandards.info/ns/lrm/lrmoo/R16_created)

† Esta propriedade associa a criação inicial de uma obra à Obra assim criada.

tem domínio

F27 — Criação da Obra <sup>c</sup>

tem alcance

F1 — Obra <sup>c</sup>

é inversa de

R16i — foi criada por <sup>op</sup>

## **R17 — criou<sup>op</sup>†**

**IRI:** [http://iflstandards.info/ns/lrm/lrmoo/R17\\_created](http://iflstandards.info/ns/lrm/lrmoo/R17_created)

† Esta propriedade associa uma Expressão que foi exteriorizada durante uma determinada Criação da Expressão a esse evento de criação em particular. Uma Criação da Expressão cria uma expressão e cria também quaisquer expressões que sejam partes dessa expressão.

tem domínio

[F28 — Criação da Expressão](#) <sup>c</sup>

tem alcance

[F2 — Expressão](#) <sup>c</sup>

é inversa de

[R17i — foi criada por](#) <sup>op</sup>

## **R24 — criou<sup>op</sup>†**

**IRI:** [http://iflstandards.info/ns/lrm/lrmoo/R24\\_created](http://iflstandards.info/ns/lrm/lrmoo/R24_created)

† Esta propriedade associa a Manifestação que foi criada durante uma determinada Criação da Manifestação a essa instância de Criação da Manifestação.

tem domínio

[F30 — Criação da Manifestação](#) <sup>c</sup>

tem alcance

[F3 — Manifestação](#) <sup>c</sup>

é inversa de

[R24i — foi criada através de](#) <sup>op</sup>

## **P150 — define partes típicas de<sup>op</sup>†**

**IRI:** [http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P150\\_defines\\_typical\\_parts\\_of](http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P150_defines_typical_parts_of)

† Esta propriedade associa uma instância de E55 Tipo «A» a uma instância de E55 Tipo «B», quando itens do tipo «A» tipicamente fazem parte de itens do tipo «B», tais como «motores de automóvel» e «automóveis». Permite organizar tipos em hierarquias com base num tipo que descreve uma parte típica de outro. Esta propriedade equivale a «termo mais genérico partitivo (broader term partitive, BTP)», tal como definido na ISO 2788, e a «broaderPartitive» em SKOS. Esta propriedade não é transitiva. Esta propriedade é assimétrica.

tem domínio

[E55 — Tipo](#) <sup>c</sup>

tem alcance

[E55 — Tipo](#) <sup>c</sup>

é inversa de

[P150i — define totalidades típicas para](#) <sup>op</sup>

## **P150i — define totalidades típicas para<sup>op†</sup>**

**IRI:** [http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P150i\\_defines\\_typical\\_wholes\\_for](http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P150i_defines_typical_wholes_for)

tem domínio

E55 — Tipo <sup>c</sup>

tem alcance

E55 — Tipo <sup>c</sup>

é inversa de

P150 — define partes típicas de <sup>op</sup>

## **L1 — digitalizou<sup>op†</sup>**

**IRI:** [http://www.cidoc-crm.org/extensions/crmdig/L1\\_digitized](http://www.cidoc-crm.org/extensions/crmdig/L1_digitized)

† Esta propriedade associa um Processo de Digitalização a uma Coisa Física que é uma coisa material.

tem domínio

D2 — Processo de Digitalização <sup>c</sup>

tem alcance

E18 — Coisa Material <sup>c</sup>

é inversa de

L1i — foi digitalizada por <sup>op</sup>

## **R4 — encarna<sup>op†</sup>**

**IRI:** [http://iflstandards.info/ns/lrm/lrmoo/R4\\_embodies](http://iflstandards.info/ns/lrm/lrmoo/R4_embodies)

† Esta propriedade associa uma Manifestação a uma ou várias Expressões que essa Manifestação torna efetivas. A manifestação dá forma à(s) expressão(ões) da maneira como devem ser apresentadas a um público, incluindo a especificação da impressão sensorial pretendida (como o aspeto visual ou a execução sonora).

tem domínio

F3 — Manifestação <sup>c</sup>

tem alcance

F2 — Expressão <sup>c</sup>

é inversa de

R4i — está encarnada em <sup>op</sup>

## **P21i — era o propósito de<sup>op</sup>**

**IRI:** [http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P21i\\_was\\_purpose\\_of](http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P21i_was_purpose_of)

tem domínio

E55 — Tipo <sup>c</sup>

tem alcance

E7 — Atividade <sup>c</sup>

é inversa de

P21 — tinha propósito geral <sup>op</sup>

### **P44i — estado material de**<sup>op</sup>

**IRI:** [http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P44i\\_is\\_condition\\_of](http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P44i_is_condition_of)

tem domínio

E3 — Estado Material <sup>c</sup>

tem alcance

E18 — Coisa Material <sup>c</sup>

é inversa de

P44 — tem estado material <sup>op</sup>

### **L19i — está armazenado em**<sup>op†</sup>

**IRI:** [http://www.cidoc-crm.org/extensions/crmdig/L19i\\_is\\_stored\\_on](http://www.cidoc-crm.org/extensions/crmdig/L19i_is_stored_on)

tem domínio

D1 — Objeto Digital <sup>c</sup>

tem alcance

D13 — Suporte de Informação Digital <sup>c</sup>

é inversa de

L19 — armazena <sup>op</sup>

### **P86 — está contido em**<sup>op</sup>

**IRI:** [http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P86\\_falls\\_within](http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P86_falls_within)

† Esta propriedade descreve a relação de inclusão entre duas instâncias de E52 Período de Tempo. Esta propriedade sustenta a noção de que a extensão temporal de uma instância de E52 Período de Tempo se enquadra dentro da extensão temporal de outra instância de E52 Período de Tempo. Trata apenas da contenção temporal, sem implicar nenhuma ligação contextual entre as duas instâncias de E52 Período de Tempo. Esta propriedade é transitiva e reflexiva.

tem domínio

E52 — Período de Tempo <sup>c</sup>

tem alcance

E52 — Período de Tempo <sup>c</sup>

é inversa de

P86i — contém <sup>op</sup>

### **R4i — está encarnada em**<sup>op†</sup>

**IRI:** [http://iflstandards.info/ns/lrm/lrmoo/R4i\\_is\\_embodied\\_in](http://iflstandards.info/ns/lrm/lrmoo/R4i_is_embodied_in)

tem domínio

F2 — Expressão <sup>c</sup>

tem alcance

F3 — Manifestação <sup>c</sup>

é inversa de

R4 — encarna <sup>op</sup>

### **R75i — está incorporada em**<sup>op†</sup>

**IRI:** [http://iflstandards.info/ns/lrm/lrmoo/R75i\\_is\\_incorporated\\_in](http://iflstandards.info/ns/lrm/lrmoo/R75i_is_incorporated_in)

tem domínio

F2 — Expressão <sup>c</sup>

tem alcance

F2 — Expressão <sup>c</sup>

é inversa de

R75 — incorpora <sup>op</sup>

### **P45i — está presente em**<sup>op</sup>

**IRI:** [http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P45i\\_is\\_incorporated\\_in](http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P45i_is_incorporated_in)

tem domínio

E57 — Material <sup>c</sup>

tem alcance

E18 — Coisa Material <sup>c</sup>

é inversa de

P45 — consiste de <sup>op</sup>

### **P104 — está sujeito à**<sup>op</sup>

**IRI:** [http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P104\\_is\\_subject\\_to](http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P104_is_subject_to)

† Esta propriedade liga uma instância particular de E72 Objeto Jurídico às instâncias de E30 Direito a que está sujeita. O Direito é detido por uma instância de E39 Agente, conforme descrito por P75 possui (é possuído por).

tem domínio

E72 — Objeto Jurídico <sup>c</sup>

tem alcance

E30 — Direitos <sup>c</sup>

é inversa de

P104i — se aplicam à <sup>op</sup>

### **P14i — executou**<sup>op</sup>

**IRI:** [http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P14i\\_performed](http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P14i_performed)

tem domínio

E39 — Agente <sup>c</sup>

tem alcance

E7 — Atividade <sup>c</sup>

é inversa de

P14 — realizada por <sup>op</sup>

### **R71i — faz parte de**<sup>op†</sup>

**IRI:** [http://iflstandards.info/ns/lrm/lrmoo/R71i\\_is\\_part\\_of](http://iflstandards.info/ns/lrm/lrmoo/R71i_is_part_of)

tem domínio

F3 — Manifestação <sup>c</sup>

tem alcance

F3 — Manifestação <sup>c</sup>

é inversa de

R71 — tem como parte <sup>op</sup>

### **P106i — faz parte de**<sup>op</sup>

**IRI:** [http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P106i\\_forms\\_part\\_of](http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P106i_forms_part_of)

tem domínio

E90 — Objeto Simbólico <sup>c</sup>

tem alcance

E90 — Objeto Simbólico <sup>c</sup>

é inversa de

P106 — é composto de <sup>op</sup>

### **P46i — faz parte de**<sup>op</sup>

**IRI:** [http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P46i\\_forms\\_part\\_of](http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P46i_forms_part_of)

tem domínio

E18 — Coisa Material <sup>c</sup>

tem alcance

E18 — Coisa Material <sup>c</sup>

é inversa de

P46 — é composto de <sup>op</sup>

### **P100 — foi a morte para**<sup>op</sup>

**IRI:** [http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P100\\_was\\_death\\_of](http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P100_was_death_of)

† Esta propriedade liga uma instância de E69 Morte à instância de E21 Pessoa que morreu. Uma instância de E69 Morte pode envolver várias pessoas, por exemplo no caso de uma batalha ou de um desastre. Não se destina a ser usada com material geral de história natural, apenas com pessoas.

tem domínio

E69 — Morte <sup>c</sup>

tem alcance

E21 — Pessoa <sup>c</sup>

é inversa de

P100i — morreu em <sup>op</sup>

**L11i — foi a saída de** <sup>op †</sup>

**IRI:** [http://www.cidoc-crm.org/extensions/crmdig/L11i\\_was\\_output\\_of](http://www.cidoc-crm.org/extensions/crmdig/L11i_was_output_of)

tem domínio

D1 — Objeto Digital <sup>c</sup>

tem alcance

D2 — Processo de Digitalização <sup>c</sup>

D7 — Evento de Máquina Digital <sup>c</sup>

é inversa de

L11 — teve como saída <sup>op</sup>

**R24i — foi criada através de** <sup>op †</sup>

**IRI:** [http://iflastandards.info/ns/lrm/lrmoo/R24i\\_was\\_created\\_through](http://iflastandards.info/ns/lrm/lrmoo/R24i_was_created_through)

tem domínio

F3 — Manifestação <sup>c</sup>

tem alcance

F30 — Criação da Manifestação <sup>c</sup>

é inversa de

R24 — criou <sup>op</sup>

**R16i — foi criada por** <sup>op †</sup>

**IRI:** [http://iflastandards.info/ns/lrm/lrmoo/R16i\\_was\\_created\\_by](http://iflastandards.info/ns/lrm/lrmoo/R16i_was_created_by)

tem domínio

F1 — Obra <sup>c</sup>

tem alcance

F27 — Criação da Obra <sup>c</sup>

é inversa de

R16 — criou <sup>op</sup>

**R17i — foi criada por** <sup>op †</sup>

**IRI:** [http://iflastandards.info/ns/lrm/lrmoo/R17i\\_was\\_created\\_by](http://iflastandards.info/ns/lrm/lrmoo/R17i_was_created_by)

tem domínio

F2 — Expressão <sup>c</sup>

tem alcance

F28 — Criação da Expressão <sup>c</sup>

é inversa de

R17 — criou <sup>op</sup>

**L1i — foi digitalizada por** <sup>op†</sup>

**IRI:** [http://www.cidoc-crm.org/extensions/crmdig/L1i\\_was\\_digitized\\_by](http://www.cidoc-crm.org/extensions/crmdig/L1i_was_digitized_by)

tem domínio

E18 — Coisa Material <sup>c</sup>

tem alcance

D2 — Processo de Digitalização <sup>c</sup>

é inversa de

L1 — digitalizou <sup>op</sup>

**R27i — foi materializada por** <sup>op†</sup>

**IRI:** [http://iflstandards.info/ns/lrm/lrmoo/R27i\\_was\\_materialized\\_by](http://iflstandards.info/ns/lrm/lrmoo/R27i_was_materialized_by)

tem super-propriedades

P16i — foi usado por <sup>op</sup>

tem domínio

F3 — Manifestação <sup>c</sup>

tem alcance

F32 — Evento de Produção do Exemplar <sup>c</sup>

E12 — Produção <sup>c</sup>

é inversa de

R27 — materializou <sup>op</sup>

**R28i — foi produzido por** <sup>op†</sup>

**IRI:** [http://iflstandards.info/ns/lrm/lrmoo/R28i\\_was\\_produced\\_by](http://iflstandards.info/ns/lrm/lrmoo/R28i_was_produced_by)

tem super-propriedades

P108i — foi produzido por <sup>op</sup>

tem domínio

F5 — Exemplar <sup>c</sup>

tem alcance

F32 — Evento de Produção do Exemplar <sup>c</sup>

é inversa de

R28 — produziu <sup>op</sup>

**P108i — foi produzido por** <sup>op</sup>

**IRI:** [http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P108i\\_was\\_produced\\_by](http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P108i_was_produced_by)

tem sub-propriedades

R28i — foi produzido por <sup>op</sup>

tem domínio

F5 — Exemplar <sup>c</sup>

tem alcance

E12 — Produção <sup>c</sup>

é inversa de

P108 — produziu <sup>op</sup>

### **P16i — foi usado por**<sup>op</sup>

**IRI:** [http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P16i\\_was\\_used\\_for](http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P16i_was_used_for)

tem sub-propriedades

R27i — foi materializada por <sup>op</sup>

tem domínio

E70 — Coisa <sup>c</sup>

tem alcance

E7 — Atividade <sup>c</sup>

é inversa de

P16 — usou objeto específico <sup>op</sup>

### **P1i — identifica**<sup>op</sup>

**IRI:** [http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P1i\\_identifies](http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P1i_identifies)

tem domínio

E41 — Designação <sup>c</sup>

tem alcance

E1 — Entidade CRM <sup>c</sup>

é inversa de

P1 — é identificado por <sup>op</sup>

### **R75 — incorpora**<sup>op†</sup>

**IRI:** [http://iflstandards.info/ns/lrm/lrmoo/R75\\_incorporates](http://iflstandards.info/ns/lrm/lrmoo/R75_incorporates)

† Esta propriedade associa uma Expressão a outra Expressão que é parte integrante da primeira, mas em que esta segunda realiza uma Obra diferente da primeira. Esta propriedade é transitiva, assimétrica e irreflexiva.

tem domínio

F2 — Expressão <sup>c</sup>

tem alcance

F2 — Expressão <sup>c</sup>

é inversa de

R75i — está incorporada em <sup>op</sup>

**R27 — materializou<sup>op</sup>†**

**IRI:** [http://iflstandards.info/ns/lrm/lrmoo/R27\\_materialized](http://iflstandards.info/ns/lrm/lrmoo/R27_materialized)

† Esta propriedade associa um Evento de Produção do Exemplar ao conjunto de signos fornecidos pelo editor para serem veiculados por todos os exemplares produzidos, bem como a qualquer outra característica física prevista como parte integrante da Manifestação assim materializada.

tem super-propriedades

P16 — usou objeto específico<sup>op</sup>

tem domínio

F32 — Evento de Produção do Exemplar<sup>c</sup>

E12 — Produção<sup>c</sup>

tem alcance

F3 — Manifestação<sup>c</sup>

é inversa de

R27i — foi materializada por<sup>op</sup>

**P100i — morreu em<sup>op</sup>**

**IRI:** [http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P100i\\_died\\_in](http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P100i_died_in)

tem domínio

E21 — Pessoa<sup>c</sup>

tem alcance

E69 — Morte<sup>c</sup>

é inversa de

P100 — foi a morte para<sup>op</sup>

**P7 — ocorreu em<sup>op</sup>**

**IRI:** [http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P7\\_took\\_place\\_at](http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P7_took_place_at)

† Esta propriedade descreve a localização espacial de uma instância de E4 Período. A instância relacionada de E53 Local deve ser vista como uma aproximação mais ampla da área geométrica dentro da qual ocorreram os fenómenos que caracterizam o período em questão, ver abaixo. P7 teve lugar em (testemunhou) não transmite nenhum significado além do posicionamento espacial (frequentemente na superfície da terra). Por exemplo, pode dizer-se que o período «Revolução Francesa» teve lugar em «França em 1789»; o período «vitoriano» pode dizer-se que teve lugar na «Grã-Bretanha entre 1837 e 1901» e nas suas colónias, bem como noutras partes da Europa e da América do Norte. Uma instância de E4 Período pode ter lugar em vários locais não contíguos e não sobrepostos. Qualquer local onde algo aconteceu inclui a projeção espacial do acontecimento, dada no mesmo sistema de referência geométrico. Por exemplo, o HMS Victory, como local da morte de Lord Nelson, inclui a localização do seu corpo em relação ao casco do HMS Victory no momento da sua morte, como a localização mais precisa da sua morte. Pela definição de P161 tem projeção espacial,

uma instância de E4 Período tem lugar em todas as suas projeções espaciais para os respectivos sistemas de referência, isto é, instâncias de E53 Local. Por conseguinte, esta propriedade implica o percurso mais desenvolvido, de E4 Período através de P161 tem projeção espacial, E53 Local, P89 está contido em, até E53 Local, onde ambos os locais são definidos no mesmo sistema de referência geométrico. A relação entre uma instância de E53 Local e o seu sistema de referência pode ser convenientemente documentada por meio da propriedade P157 está em repouso relativamente a (fornece espaço de referência para). Algo que aconteceu num determinado local também pode ser considerado como tendo acontecido num local mais pequeno dentro dele: por exemplo, é razoável dizer que o assassinato de César teve lugar em Roma, mas também no Fórum Romano, e mais precisamente na Cúria. É característico que diferentes fontes históricas usem precisões variáveis nestas afirmações, sem que isso implique contradição entre elas. Isto pode dever-se à falta de conhecimento ou à relevância da precisão para a finalidade da afirmação. Na integração de informação, a afirmação mais precisa melhora o conhecimento global.

tem domínio

E4 — Período <sup>c</sup>

tem alcance

E53 — Local <sup>c</sup>

é inversa de

P7i — testemunhou <sup>op</sup>

## **R28 — produziu**<sup>op</sup>†

**IRI:** [http://iflastandards.info/ns/lrm/lrmoo/R28\\_produced](http://iflastandards.info/ns/lrm/lrmoo/R28_produced)

† Esta propriedade associa um Evento de Produção do Exemplar a qualquer um dos exemplares produzidos.

tem super-propriedades

P108 — produziu <sup>op</sup>

tem domínio

F32 — Evento de Produção do Exemplar <sup>c</sup>

tem alcance

F5 — Exemplar <sup>c</sup>

é inversa de

R28i — foi produzido por <sup>op</sup>

## **P108 — produziu**<sup>op</sup>

**IRI:** [http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P108\\_has\\_produced](http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P108_has_produced)

† Esta propriedade identifica a instância de E24 Coisa Física Elaborada pelo Ser Humano que veio a existir como resultado da instância de E12 Produção. A identidade de uma instância de E24 Coisa Física Elaborada pelo Ser Humano não é definida pela sua matéria, mas pela sua existência como sujeito de documentação. Uma E12 Produção pode resultar na criação de várias instâncias de E24 Coisa Física Elaborada pelo Ser Humano.

tem sub-propriedades

R28 — produziu <sup>op</sup>

tem domínio

E12 — Produção <sup>c</sup>

tem alcance

F5 — Exemplar <sup>c</sup>

é inversa de

P108i — foi produzido por <sup>op</sup>

### **R3i — realiza** <sup>op†</sup>

**IRI:** [http://iflastandards.info/ns/lrm/lrmoo/R3i\\_realises](http://iflastandards.info/ns/lrm/lrmoo/R3i_realises)

tem domínio

F2 — Expressão <sup>c</sup>

tem alcance

F1 — Obra <sup>c</sup>

é inversa de

R3 — realiza-se em <sup>op</sup>

### **R3 — realiza-se em** <sup>op†</sup>

**IRI:** [http://iflastandards.info/ns/lrm/lrmoo/R3\\_is\\_realised\\_in](http://iflastandards.info/ns/lrm/lrmoo/R3_is_realised_in)

† Esta propriedade associa uma Expressão a uma Obra. Exprime a associação existente entre uma expressão e a obra veiculada por essa expressão. O nosso conhecimento factual sobre a forma como uma determinada obra se realizou historicamente em expressões é muitas vezes limitado. Por isso, esta propriedade permite exprimir a associação entre uma Expressão e a Obra veiculada por essa Expressão sem que seja necessário identificar as expressões concretas que fizeram parte de uma cadeia de derivação a partir da fonte.

tem domínio

F1 — Obra <sup>c</sup>

tem alcance

F2 — Expressão <sup>c</sup>

é inversa de

R3i — realiza <sup>op</sup>

### **P14 — realizada por** <sup>op</sup>

**IRI:** [http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P14\\_carried\\_out\\_by](http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P14_carried_out_by)

† Esta propriedade descreve a participação ativa de uma instância de E39 Agente numa instância de E7 Atividade. Implica responsabilidade causal ou legal. A propriedade P14.1 no papel de, da propriedade, especifica a natureza da participação de um Agente.

tem sub-propriedades

P14 — tem como abreviador <sup>op</sup>, P14 — tem como autor original <sup>op</sup>, P14 — tem como editor científico <sup>op</sup>, P14 — tem como editor comercial <sup>op</sup>, P14 — tem como tradutor <sup>op</sup>

tem domínio

E7 — Atividade <sup>c</sup>

tem alcance

E39 — Agente <sup>c</sup>

é inversa de

P14i — executou <sup>op</sup>

## **P67 — referencia**<sup>op</sup>

**IRI:** [http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P67\\_refers\\_to](http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P67_refers_to)

† Esta propriedade documenta que uma instância de E89 Objeto Proposicional faz uma afirmação sobre uma instância de E1 Entidade CRM. P67 refere-se a (é referido por) tem a ligação P67.1 tem tipo a uma instância de E55 Tipo. Isto destina-se a permitir uma descrição mais detalhada do tipo de referência. Isto difere de P129 é sobre (é assunto de), que descreve o assunto ou assuntos primários da instância de E89 Objeto Proposicional.

tem domínio

E89 — Objeto Proposicional <sup>c</sup>

tem alcance

E1 — Entidade CRM <sup>c</sup>

E52 — Período de Tempo <sup>c</sup>

é inversa de

P67i — é referenciado por <sup>op</sup>

## **P104i — se aplicam à**<sup>op</sup>

**IRI:** [http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P104i\\_applies\\_to](http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P104i_applies_to)

tem domínio

E30 — Direitos <sup>c</sup>

tem alcance

E72 — Objeto Jurídico <sup>c</sup>

é inversa de

P104 — está sujeito à <sup>op</sup>

## **P14 — tem como abreviador**<sup>op†</sup>

**IRI:** [http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P14\\_has\\_abridger](http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P14_has_abridger)

† Subpropriedade de P14\_carried\_out\_by, restrita ao papel de abreviar um texto (MARC Relator «abr» — <http://id.loc.gov/vocabulary/relators/abr>). Declarada seguindo o próprio método oficial de CIDOC-CRM para as propriedades «.1» (Encoding Rule 4, imports/vendor/cidoc-crm-7.1.3.rdf). Por exemplo, a instância de F28\_Expression\_Creation que produz a versão abreviada em inglês de «Murder on the Orient Express» (tal como publicada pela

HarperCollins, exemplo oficial do próprio LRMoo) tem como abreviador a pessoa que produziu essa versão reduzida — um papel distinto do autor original do texto completo.

tem super-propriedades

P14 — realizada por<sup>op</sup>

tem domínio

E7 — Atividade<sup>c</sup>

tem alcance

E39 — Agente<sup>c</sup>

## **R78 — tem como alternativa**<sup>op†</sup>

**IRI:** [http://iflastandards.info/ns/lrm/lrmoo/R78\\_has\\_alternate](http://iflastandards.info/ns/lrm/lrmoo/R78_has_alternate)

† Esta propriedade associa uma Manifestação a outra Manifestação que exemplifica a mesma Expressão, quando as duas Manifestações podem ser usadas como alternativas entre si em contextos de utilização concretos. Esta propriedade é transitiva e simétrica. É irreflexiva. As manifestações alternativas podem ter a mesma forma física — por exemplo, publicações simultâneas em mercados diferentes. Mais frequentemente, a relação de alternativa estabelece-se quando as manifestações alternativas têm formas físicas diferentes, concebidas para permitir a utilização do mesmo conteúdo com equipamento de reprodução diferente (como uma versão em DVD e uma versão em Blu-ray da mesma gravação de vídeo). Esta propriedade é um atalho para o percurso entre uma Manifestação e outra Manifestação que estão ligadas através de *R4\_embodies* (*R4i\_is\_embodied\_in*) e do seu inverso, à mesma Expressão.

tem domínio

F3 — Manifestação<sup>c</sup>

tem alcance

F3 — Manifestação<sup>c</sup>

## **P14 — tem como autor original**<sup>op†</sup>

**IRI:** [http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P14\\_has\\_original\\_author](http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P14_has_original_author)

† Subpropriedade de *P14\_carried\_out\_by*, restrita ao papel de autor do texto original (MARC Relator «aut» — <http://id.loc.gov/vocabulary/relators/aut>). Declarada seguindo o próprio método oficial de CIDOC-CRM para as propriedades «.1» (Encoding Rule 4, imports/vendor/cidoc-crm-7.1.3.rdf). Por exemplo, a instância de *F27\_Work\_Creation* correspondente à conceção do romance «Le Rouge et le Noir» tem como autor original Stendhal — uma responsabilidade que permanece única e não se repete para cada Expressão ou Manifestação posterior da obra.

tem super-propriedades

P14 — realizada por<sup>op</sup>

tem domínio

E7 — Atividade<sup>c</sup>

tem alcance

E39 — Agente <sup>c</sup>

## **R2i — tem como derivada**<sup>op †</sup>

**IRI:** [http://iflastandards.info/ns/lrm/lrmoo/R2i\\_has\\_derivative](http://iflastandards.info/ns/lrm/lrmoo/R2i_has_derivative)

tem domínio

F1 — Obra <sup>c</sup>

tem alcance

F1 — Obra <sup>c</sup>

é inversa de

R2 — é derivada de <sup>op</sup>

## **R76i — tem como derivada**<sup>op †</sup>

**IRI:** [http://iflastandards.info/ns/lrm/lrmoo/R76i\\_has\\_derivative](http://iflastandards.info/ns/lrm/lrmoo/R76i_has_derivative)

tem domínio

F2 — Expressão <sup>c</sup>

tem alcance

F2 — Expressão <sup>c</sup>

é inversa de

R76 — é derivada de <sup>op</sup>

## **P14 — tem como editor científico**<sup>op †</sup>

**IRI:** [http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P14\\_has\\_scientific\\_editor](http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P14_has_scientific_editor)

† Subpropriedade de P14\_carried\_out\_by, restrita ao papel de responsabilidade científica no estabelecimento editorial de uma versão de uma obra (rever o texto, redigir um prefácio ou aparato crítico) (MARC Relator «edt» — <http://id.loc.gov/vocabulary/relators/edt>, verificado a 8 de julho de 2026: «A person, family, or organization contributing to a resource by revising or elucidating the content, e.g., adding an introduction, notes, or other critical matter. An editor may also prepare a resource for production, publication, or distribution.»). Declarada seguindo o próprio método oficial de CIDOC-CRM para as propriedades «.1» (Encoding Rule 4, imports/vendor/cidoc-crm-7.1.3.rdf). Aplica-se, por subsunção de domínio (E7\_Activity), a F30\_Manifestation\_Creation e a qualquer E7\_Activity autónoma ligada a F5\_Item/D1\_Digital\_Object através de P16\_used\_specific\_object. Por exemplo, a instância de F30\_Manifestation\_Creation que estabelece a edição crítica de 1927 de «Le Rouge et le Noir» de Stendhal tem como editor científico Henri Martineau, que reviu o texto e redigiu o prefácio — distinto do editor comercial (ver P14\_has\_publisher), responsável comercial e material pela mesma manifestação — ver [decisions/fr/informe-activite-editoriale-scientifique.md](#).

tem super-propriedades

P14 — realizada por <sup>op</sup>

tem domínio

E7 — Atividade <sup>c</sup>

tem alcance

E39 — Agente <sup>c</sup>**P14 — tem como editor comercial**<sup>op †</sup>**IRI:** [http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P14\\_has\\_publisher](http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P14_has_publisher)

† Subpropriedade de P14\_carried\_out\_by, restrita ao papel de editor/impressor comercial responsável por publicar ou produzir uma manifestação ou exemplar (MARC Relator «pbl» — <http://id.loc.gov/vocabulary/relators/pbl>, verificado a 8 de julho de 2026: «A person or organization responsible for publishing, releasing, or issuing a resource.»). Declarada seguindo o próprio método oficial de CIDOC-CRM para as propriedades «.1» (Encoding Rule 4, imports/vendor/cidoc-crm-7.1.3.rdf). Distinta de P14\_has\_scientific\_editor: esta propriedade cobre a responsabilidade comercial/material da publicação, a outra a responsabilidade intelectual sobre o conteúdo do texto. Aplica-se a F30\_Manifestation\_Creation e a F32\_Item\_Production\_Event. Por exemplo, a instância de F30\_Manifestation\_Creation que estabelece a edição crítica de 1927 de «Le Rouge et le Noir» de Stendhal tem como editor comercial Le Divan, a editora parisiense responsável pela publicação e impressão — ver [decisions/fr/informe-activite-editoriale-scientifique.md](https://decisions.fr/informe-activite-editoriale-scientifique.md).

tem super-propriedades

P14 — realizada por <sup>op</sup>

tem domínio

E7 — Atividade <sup>c</sup>

tem alcance

E39 — Agente <sup>c</sup>**R71 — tem como parte**<sup>op †</sup>**IRI:** [http://iflastandards.info/ns/lrm/lrmoo/R71\\_has\\_part](http://iflastandards.info/ns/lrm/lrmoo/R71_has_part)

† Esta propriedade associa uma Manifestação a uma parte estrutural sua que é, ela própria, uma Manifestação. Esta propriedade é transitiva, assimétrica e irreflexiva.

tem domínio

F3 — Manifestação <sup>c</sup>

tem alcance

F3 — Manifestação <sup>c</sup>

é inversa de

R71i — faz parte de <sup>op</sup>**L61i — tem como representação do conjunto de valores**<sup>op †</sup>**IRI:** [http://www.cidoc-crm.org/extensions/crmdig/L61i\\_has\\_value\\_set\\_representation](http://www.cidoc-crm.org/extensions/crmdig/L61i_has_value_set_representation)

tem domínio

E54 — Dimensão <sup>c</sup>

tem alcance

D1 — Objeto Digital <sup>c</sup>

D9 — Objeto de Dados <sup>c</sup>

é inversa de

L61 — contém o conjunto de valores de <sup>op</sup>

## **P14 — tem como tradutor**<sup>op †</sup>

**IRI:** [http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P14\\_has\\_translator](http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P14_has_translator)

† Subpropriedade de P14\_carried\_out\_by, restrita ao papel de tradução (MARC Relator «trl» — <http://id.loc.gov/vocabulary/relators/trl>). Declarada seguindo o próprio método oficial de CIDOC-CRM para as propriedades «.1» (Encoding Rule 4, imports/vendor/cidoc-crm-7.1.3.rdf). Por exemplo, a instância de F28\_Expression\_Creation que produz a versão alemã «Mord im Orientexpress» de um romance de Agatha Christie (exemplo oficial do próprio LRMoo) tem como tradutor a pessoa que realizou essa tradução — distinta do autor original do texto em inglês.

tem super-propriedades

P14 — realizada por <sup>op</sup>

tem domínio

E7 — Atividade <sup>c</sup>

tem alcance

E39 — Agente <sup>c</sup>

## **P43 — tem dimensão**<sup>op</sup>

**IRI:** [http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P43\\_has\\_dimension](http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P43_has_dimension)

† Esta propriedade registra uma instância de E54 Dimensão de alguma instância de E70 Coisa. No caso de a propriedade registrada resultar de uma medição de uma instância de E18 Coisa Física, esta propriedade é um atalho do percurso mais desenvolvido, de E18 Coisa Física através de P39i foi medido por, E16 Medição, P40 dimensão observada, até E54 Dimensão. Não fornece nenhuma informação sobre como e quando uma E54 Dimensão foi estabelecida, nem por quem. O conhecimento sobre uma instância de E54 Dimensão não tem de ser resultado de uma medição; pode ser o resultado da avaliação de dados ou de outra informação, o que deve ser documentado como uma instância de E13 Atribuição de Atributo. Uma instância de E54 Dimensão é específica de uma instância de E70 Coisa.

tem domínio

F5 — Exemplar <sup>c</sup>

E70 — Coisa <sup>c</sup>

tem alcance

E54 — Dimensão <sup>c</sup>

é inversa de

P43i — é dimensão de <sup>op</sup>

**P44 — tem estado material<sup>op</sup>****IRI:** [http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P44\\_has\\_condition](http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P44_has_condition)

† Esta propriedade regista um E3 Estado Material para alguma instância de E18 Coisa Física. Esta propriedade é um atalho do percurso mais desenvolvido, de E18 Coisa Física através de P34i foi avaliado por, E14 Avaliação de Estado, P35 identificou, até E3 Estado Material. Não fornece informação sobre como e quando o E3 Estado Material foi estabelecido, nem por quem. Uma instância de E3 Estado Material é específica de uma instância de E18 Coisa Física.

tem domínio

E18 — Coisa Material <sup>c</sup>

tem alcance

E3 — Estado Material <sup>c</sup>

é inversa de

P44i — estado material de <sup>op</sup>**P4 — tem período de tempo<sup>op</sup>****IRI:** [http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P4\\_has\\_time-span](http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P4_has_time-span)

† Esta propriedade associa uma instância de E2 Entidade Temporal à instância de E52 Período de Tempo durante a qual esteve em curso. A instância associada de E52 Período de Tempo entende-se como o período de tempo real durante o qual estiveram ativos os fenómenos que constituem a instância da entidade temporal. Mais do que uma instância de E2 Entidade Temporal só pode partilhar uma instância comum de E52 Período de Tempo se ambas surgirem e terminarem devido a declarações ou eventos idênticos.

tem domínio

E2 — Entidade Temporal <sup>c</sup>

tem alcance

E52 — Período de Tempo <sup>c</sup>

é inversa de

P4i — é o período de tempo de <sup>op</sup>**P127i — tem termo específico<sup>op</sup>****IRI:** [http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P127i\\_has\\_narrower\\_term](http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P127i_has_narrower_term)

tem domínio

E55 — Tipo <sup>c</sup>

tem alcance

E55 — Tipo <sup>c</sup>

é inversa de

P127 — tem termo genérico <sup>op</sup>

**P127 — tem termo genérico<sup>op</sup>**

**IRI:** [http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P127\\_has\\_broader\\_term](http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P127_has_broader_term)

† Esta propriedade associa uma instância de E55 Tipo a outra instância de E55 Tipo com um significado mais genérico. Permite organizar as instâncias de E55 Tipo em hierarquias. Corresponde ao sentido de «termo mais genérico genérico (broader term generic, BTG)», tal como definido na ISO 25964-2:2013 (International Organization for Standardization 2013). Esta propriedade é transitiva. Esta propriedade é assimétrica.

tem domínio

[E55 — Tipo](#) <sup>c</sup>

tem alcance

[E55 — Tipo](#) <sup>c</sup>

é inversa de

[P127i — tem termo específico](#) <sup>op</sup>

**P91 — tem unidade<sup>op</sup>**

**IRI:** [http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P91\\_has\\_unit](http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P91_has_unit)

† Esta propriedade indica o tipo de unidade em que foi expressa uma instância de E54 Dimensão.

tem domínio

[E54 — Dimensão](#) <sup>c</sup>

tem alcance

[E58 — Unidade de Medida](#) <sup>c</sup>

é inversa de

[P91i — é unidade de](#) <sup>op</sup>

**P7i — testemunhou<sup>op</sup>**

**IRI:** [http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P7i\\_witnessed](http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P7i_witnessed)

tem domínio

[E53 — Local](#) <sup>c</sup>

tem alcance

[E4 — Período](#) <sup>c</sup>

é inversa de

[P7 — ocorreu em](#) <sup>op</sup>

**L11 — teve como saída<sup>op</sup> †**

**IRI:** [http://www.cidoc-crm.org/extensions/crmdig/L11\\_had\\_output](http://www.cidoc-crm.org/extensions/crmdig/L11_had_output)

† Esta propriedade associa um Evento de Máquina Digital a um Objeto Digital que é o resultado da atividade.

tem domínio

D2 — Processo de Digitalização <sup>c</sup>

D7 — Evento de Máquina Digital <sup>c</sup>

tem alcance

D1 — Objeto Digital <sup>c</sup>

é inversa de

L11i — foi a saída de <sup>op</sup>

## **P21 — tinha propósito geral**<sup>op</sup>

**IRI:** [http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P21\\_had\\_general\\_purpose](http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P21_had_general_purpose)

† Esta propriedade descreve uma relação intencional entre uma instância de E7 Atividade e algum objetivo ou finalidade geral, descrito como uma instância de E55 Tipo. Isto pode envolver atividades concebidas como preparação para algum tipo de atividade ou evento. P21 teve finalidade geral (foi finalidade de) difere de P20 teve finalidade específica (foi finalidade de) no facto de não implicar nenhum evento específico como finalidade.

tem domínio

E7 — Atividade <sup>c</sup>

tem alcance

E55 — Tipo <sup>c</sup>

é inversa de

P21i — era o propósito de <sup>op</sup>

## **P98 — trouxe à vida**<sup>op</sup>

**IRI:** [http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P98\\_brought\\_into\\_life](http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P98_brought_into_life)

† Esta propriedade liga uma instância do evento E67 Nascimento a uma instância de E21 Pessoa no papel de descendente. Gémeos, trigêmeos, etc., são trazidos à vida pela mesma instância de E67 Nascimento. Não se destina a ser usada com material geral de história natural, apenas com pessoas. Não existe um método explícito para modelar a concepção e a gestação, exceto através de extensões.

tem domínio

E67 — Nascimento <sup>c</sup>

tem alcance

E21 — Pessoa <sup>c</sup>

é inversa de

P98i — veio à vida pelo <sup>op</sup>

## **P16 — usou objeto específico**<sup>op</sup>

**IRI:** [http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P16\\_used\\_specific\\_object](http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P16_used_specific_object)

† Esta propriedade descreve o uso de coisas materiais ou imateriais de uma forma essencial para a realização ou o resultado de uma instância de E7 Atividade. Esta propriedade aplica-se

tipicamente a ferramentas, instrumentos, moldes, matérias-primas e itens incorporados num produto. Implica que a presença do objeto em questão era uma condição necessária para a ação. Por exemplo, a atividade de escrever este texto exigiu o uso de um computador. Uma coisa imaterial pode ser usada se pelo menos um dos seus suportes estiver presente. Por exemplo, as ferramentas de software num computador. Outro exemplo é o uso de um determinado nome por um determinado grupo de pessoas ao longo de um período para identificar uma coisa, como um povoamento. Neste caso, os suportes físicos desse nome são, no mínimo, as pessoas que compreendem o seu uso.

tem sub-propriedades

R27 — materializou <sup>op</sup>

tem domínio

E7 — Atividade <sup>c</sup>

tem alcance

E70 — Coisa <sup>c</sup>

é inversa de

P16i — foi usado por <sup>op</sup>

### **P98i — veio à vida pelo<sup>op</sup>**

**IRI:** [http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P98i\\_was\\_born](http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P98i_was_born)

tem domínio

E21 — Pessoa <sup>c</sup>

tem alcance

E67 — Nascimento <sup>c</sup>

é inversa de

P98 — trouxe à vida <sup>op</sup>

### **P72i — é a língua de<sup>op</sup>**

**IRI:** [http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P72i\\_is\\_language\\_of](http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P72i_is_language_of)

tem domínio

E56 — Língua <sup>c</sup>

tem alcance

E33 — Objeto Lingüístico <sup>c</sup>

é inversa de

P72 — é da língua <sup>op</sup>

### **P106 — é composto de<sup>op</sup>**

**IRI:** [http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P106\\_is\\_composed\\_of](http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P106_is_composed_of)

† Esta propriedade associa uma instância de E90 Objeto Simbólico a uma parte sua que é, ela própria, uma instância de E90 Objeto Simbólico, como fragmentos de textos ou recortes de uma imagem. Esta propriedade é transitiva e assimétrica.

tem domínio

E90 — Objeto Simbólico <sup>c</sup>

tem alcance

E90 — Objeto Simbólico <sup>c</sup>

é inversa de

P106i — faz parte de <sup>op</sup>

## **P46 — é composto de**<sup>op</sup>

**IRI:** [http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P46\\_is\\_composed\\_of](http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P46_is_composed_of)

† Esta propriedade associa uma instância de E18 Coisa Física a outra instância de Coisa Física que faz parte dela. A extensão espacial da parte componente está incluída na extensão espacial do todo. Os elementos componentes, sendo eles próprios instâncias de E18 Coisa Física, podem ser posteriormente analisados em subcomponentes, criando assim uma hierarquia de decomposição em partes. Uma instância de E18 Coisa Física pode ser partilhada entre vários todos — por exemplo, dois edifícios podem partilhar uma parede comum. Esta propriedade não especifica quando nem durante quanto tempo um elemento componente esteve no respetivo todo. Se um componente não faz parte de um todo desde o início da sua existência, ou até ao fim da existência do todo, as classes E79 Adição de Parte e E90 Remoção de Parte podem ser usadas para documentar quando um componente passou a fazer parte de um determinado todo e/ou quando deixou de o ser. Durante o período em que faz parte do respetivo todo, o componente está totalmente contido no espaço que o todo ocupa. Esta propriedade destina-se a descrever componentes específicos que são documentados individualmente, e não aspetos gerais. As descrições globais da estrutura de uma instância de E18 Coisa Física são captadas pela propriedade P3 tem nota. As instâncias de E57 Material das quais é composta uma instância de E18 Coisa Física devem ser documentadas através de P45 consiste em (está incorporado em). Esta propriedade é transitiva e assimétrica.

tem domínio

E18 — Coisa Material <sup>c</sup>

tem alcance

E18 — Coisa Material <sup>c</sup>

é inversa de

P46i — faz parte de <sup>op</sup>

## **P72 — é da língua**<sup>op</sup>

**IRI:** [http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P72\\_has\\_language](http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P72_has_language)

† Esta propriedade associa uma ou mais instâncias de E33 Objeto Linguístico a uma instância de E56 Língua na qual está, pelo menos parcialmente, expressa. Os Objetos Linguísticos são compostos numa ou várias línguas humanas. Esta propriedade permite documentar essas línguas.

tem domínio

E33 — Objeto Lingüístico <sup>c</sup>

tem alcance

E56 — Língua <sup>c</sup>

é inversa de

P72i — é a língua de <sup>op</sup>

## **R2 — é derivada de** <sup>op†</sup>

**IRI:** [http://iflastandards.info/ns/lrm/lrmoo/R2\\_is\\_derivative\\_of](http://iflastandards.info/ns/lrm/lrmoo/R2_is_derivative_of)

† Esta propriedade associa uma Obra que modifica o conteúdo de outra Obra a esta última.

Esta propriedade é transitiva, assimétrica e irreflexiva. Esta propriedade é equivalente ao

percurso:  $F1\_Work(1) \rightarrow R3\_is\_realised\_in \rightarrow F2\_Expression(1) \rightarrow$

$R17i\_was\_created\_by \rightarrow F28\_Expression\_Creation \rightarrow P16\_used\_specific\_object \rightarrow$

$F2\_Expression(2) \rightarrow R3i\_realises \rightarrow F1\_Work(2)$ . Ou seja,  $F1\_Work(1) \rightarrow$

$R2\_is\_derivative\_of \rightarrow F1\_Work(2)$ , sem necessidade de especificar as expressões

concretas envolvidas na derivação.

tem domínio

F1 — Obra <sup>c</sup>

tem alcance

F1 — Obra <sup>c</sup>

é inversa de

R2i — tem como derivada <sup>op</sup>

## **R76 — é derivada de** <sup>op†</sup>

**IRI:** [http://iflastandards.info/ns/lrm/lrmoo/R76\\_is\\_derivative\\_of](http://iflastandards.info/ns/lrm/lrmoo/R76_is_derivative_of)

† Esta propriedade associa uma Expressão a outra Expressão que foi a sua fonte, ou uma das

suas fontes. Esta propriedade não é transitiva. É assimétrica e irreflexiva. Esta propriedade é

também um atalho para o percurso completo:  $F2\_Expression(1) \rightarrow P16i\_was\_used\_for$

$\rightarrow F28\_Expression\_Creation \rightarrow R17\_created \rightarrow F2\_Expression(2)$ .

tem domínio

F2 — Expressão <sup>c</sup>

tem alcance

F2 — Expressão <sup>c</sup>

é inversa de

R76i — tem como derivada <sup>op</sup>

## **P43i — é dimensão de** <sup>op</sup>

**IRI:** [http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P43i\\_is\\_dimension\\_of](http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P43i_is_dimension_of)

tem domínio

E54 — Dimensão <sup>c</sup>

tem alcance

F5 — Exemplar <sup>c</sup>

E70 — Coisa <sup>c</sup>

é inversa de

P43 — tem dimensão <sup>op</sup>**P2 — é do tipo**<sup>op</sup>**IRI:** [http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P2\\_has\\_type](http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P2_has_type)

† Esta propriedade permite subtipificar entidades do CIDOC CRM — uma forma de especialização — através do uso de uma hierarquia terminológica, ou tesauro. O CIDOC CRM pretende concentrar-se nas entidades e relações de alto nível necessárias para descrever estruturas de dados. Por conseguinte, não especializa as entidades para além do que é necessário para esse propósito imediato. No entanto, as entidades na hierarquia isA do CIDOC CRM podem ser especializadas em qualquer número de subentidades, que podem ser definidas na hierarquia de E55 Tipo. E41 Designação, por exemplo, pode ser especializada em «endereço de correio eletrónico», «número de telefone», «apartado postal», «URL», etc., nenhum dos quais figura explicitamente na hierarquia de classes do CIDOC CRM. Uma explicação abrangente sobre o refinamento de conceitos do CIDOC CRM através de E55 Tipo é dada na secção «About Types», dentro da secção «Specific Modelling Constructs» deste documento. Esta propriedade é um atalho para o percurso de E1 Entidade CRM através de P41i foi classificado por, E17 Atribuição de Tipo, P42 atribuído a E55 Tipo.

tem domínio

E1 — Entidade CRM <sup>c</sup>

tem alcance

E55 — Tipo <sup>c</sup>

é inversa de

P2i — é o tipo de <sup>op</sup>**P1 — é identificado por**<sup>op</sup>**IRI:** [http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P1\\_is\\_identified\\_by](http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P1_is_identified_by)

† Esta propriedade descreve a atribuição de nome ou a identificação de qualquer item do mundo real por um nome ou qualquer outro identificador. Esta propriedade destina-se a identificadores de uso geral, que fazem parte do mundo que o modelo pretende descrever, e não apenas a identificadores internos de base de dados específicos de um sistema técnico, a menos que estes últimos tenham também um uso mais geral fora do contexto técnico. Esta propriedade inclui, em particular, a identificação por expressões matemáticas, como sistemas de coordenadas usados para identificar instâncias de E53 Local. A propriedade não revela nada sobre quando, onde e por quem este identificador foi usado. Pode fazer-se uma representação mais detalhada usando o percurso totalmente desenvolvido (isto é, indireto) através de E15 Atribuição de Identificador. Esta propriedade é um atalho para o percurso de E1 Entidade CRM através de P140i foi atribuído por, E15 Atribuição de Identificador, P37 atribuído a E42 Identificador de Objeto. É também um atalho para o percurso de E1 Entidade CRM através de P1 é identificado por, E41 Designação, P139 tem forma alternativa a E41 Designação.

tem domínio

E1 — Entidade CRM <sup>c</sup>

tem alcance

E41 — Designação <sup>c</sup>

é inversa de

P1i — identifica <sup>op</sup>

## **P55 — é localizado em<sup>op</sup>**

**IRI:** [http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P55\\_has\\_current\\_location](http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P55_has_current_location)

† Esta propriedade regista a localização de uma instância de E19 Objeto Físico no momento de validade do registo ou base de dados que contém a afirmação que usa esta propriedade. Esta propriedade é uma especialização de P53 tem localização anterior ou atual (é localização anterior ou atual de). Indica que a instância de E53 Local associada à instância de E19 Objeto Físico é a localização atual do objeto. A propriedade não permite indicar durante quanto tempo o objeto esteve na localização atual. Esta propriedade é um atalho. Uma representação mais detalhada pode recorrer ao percurso totalmente desenvolvido (isto é, indireto), de E19 Objeto Físico, através de P25i foi deslocado por, E9 Deslocação, P26 deslocado para, até E53 Local, se e somente se esta Deslocação for a mais recente.

tem domínio

E22 — Objeto Elaborado pelo Ser Humano <sup>c</sup>

tem alcance

E53 — Local <sup>c</sup>

é inversa de

P55i — é localização atual de <sup>op</sup>

## **P54 — é localizado permanentemente em<sup>op</sup>**

**IRI:** [http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P54\\_has\\_current\\_permanent\\_location](http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P54_has_current_permanent_location)

† Esta propriedade regista a localização permanente prevista de uma instância de E19 Objeto Físico no momento de validade do registo ou base de dados que contém a afirmação que usa esta propriedade. P54 tem localização permanente atual (é localização permanente atual de) é semelhante a P55 tem localização atual (atualmente detém). No entanto, indica o E53 Local atualmente reservado para um objeto, como o local de armazenamento permanente ou um local de exposição permanente. O objeto pode ser temporariamente retirado da localização permanente, por exemplo quando é usado em exposições temporárias ou emprestado a outra instituição. O objeto pode, na realidade, nunca chegar a estar localizado na sua localização permanente.

tem domínio

E22 — Objeto Elaborado pelo Ser Humano <sup>c</sup>

tem alcance

E53 — Local <sup>c</sup>

é inversa de

P54i — é localização permanente de <sup>op</sup>

### **P55i — é localização atual de<sup>op</sup>**

**IRI:** [http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P55i\\_currently\\_holds](http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P55i_currently_holds)

tem domínio

E53 — Local <sup>c</sup>

tem alcance

E22 — Objeto Elaborado pelo Ser Humano <sup>c</sup>

é inversa de

P55 — é localizado em <sup>op</sup>

### **P54i — é localização permanente de<sup>op</sup>**

**IRI:** [http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P54i\\_is\\_current\\_permanent\\_location\\_of](http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P54i_is_current_permanent_location_of)

tem domínio

E53 — Local <sup>c</sup>

tem alcance

E22 — Objeto Elaborado pelo Ser Humano <sup>c</sup>

é inversa de

P54 — é localizado permanentemente em <sup>op</sup>

### **P4i — é o período de tempo de<sup>op</sup>**

**IRI:** [http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P4i\\_is\\_time-span\\_of](http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P4i_is_time-span_of)

tem domínio

E52 — Período de Tempo <sup>c</sup>

tem alcance

E2 — Entidade Temporal <sup>c</sup>

é inversa de

P4 — tem período de tempo <sup>op</sup>

### **P2i — é o tipo de<sup>op</sup>**

**IRI:** [http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P2i\\_is\\_type\\_of](http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P2i_is_type_of)

tem domínio

E55 — Tipo <sup>c</sup>

tem alcance

E1 — Entidade CRM <sup>c</sup>

é inversa de

P2 — é do tipo <sup>op</sup>

### **P67i — é referenciado por<sup>op</sup>**

**IRI:** [http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P67i\\_is\\_referred\\_to\\_by](http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P67i_is_referred_to_by)

tem domínio

E1 — Entidade CRM <sup>c</sup>

E52 — Período de Tempo <sup>c</sup>

tem alcance

E89 — Objeto Proposicional <sup>c</sup>

é inversa de

P67 — referencia <sup>op</sup>

## **P91i — é unidade de**<sup>op</sup>

**IRI:** [http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P91i\\_is\\_unit\\_of](http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P91i_is_unit_of)

tem domínio

E58 — Unidade de Medida <sup>c</sup>

tem alcance

E54 — Dimensão <sup>c</sup>

é inversa de

P91 — tem unidade <sup>op</sup>

## **Propriedades de dados**

- P82 — abrange no máximo
- P82a — começar do início
- P82b — fim do fim
- P3 — tem nota
- P90 — tem valor

## **P82 — abrange no máximo**<sup>dp</sup>

**IRI:** [http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P82\\_at\\_some\\_time\\_within](http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P82_at_some_time_within)

† Esta propriedade descreve o período de tempo máximo dentro do qual se enquadra um E52 Período de Tempo. Uma vez que os Períodos de Tempo podem não ter extensões temporais precisamente conhecidas, o CIDOC CRM permite afirmações sobre as extensões temporais mínima e máxima dos Períodos de Tempo. Esta propriedade permite atribuir à extensão temporal máxima de um Período de Tempo (isto é, o seu limite exterior) um valor de E61 Primitivo Temporal. Os Primitivos Temporais são tratados pelo CIDOC CRM como intervalos de datas específicos de uma aplicação ou sistema, e não são analisados mais aprofundadamente. Se fontes de evidência diferentes justificarem extensões máximas diferentes sem se contradizerem entre si, a interseção resultante de todas essas extensões será a melhor estimativa. Isto deve ser tido em conta na integração de informação.

tem sub-propriedades

P82a — começar do início <sup>dp</sup>, P82b — fim do fim <sup>dp</sup>

tem domínio

E52 — Período de Tempo <sup>c</sup>

tem alcance

Literal  
date Time

### **P82a — começar do início<sup>dp</sup>**

**IRI:** [http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P82a\\_begin\\_of\\_the\\_begin](http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P82a_begin_of_the_begin)

tem super-propriedades

P82 — abrange no máximo<sup>dp</sup>

tem domínio

E52 — Período de Tempo<sup>c</sup>

tem alcance

Literal

date Time

### **P82b — fim do fim<sup>dp</sup>**

**IRI:** [http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P82b\\_end\\_of\\_the\\_end](http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P82b_end_of_the_end)

tem super-propriedades

P82 — abrange no máximo<sup>dp</sup>

tem domínio

E52 — Período de Tempo<sup>c</sup>

tem alcance

Literal

date Time

### **P3 — tem nota<sup>dp</sup>**

**IRI:** [http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P3\\_has\\_note](http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P3_has_note)

† Esta propriedade é um contentor para todas as descrições informais sobre um objeto que não tenham sido expressas em termos de construções do CIDOC CRM. Em particular, capta a caracterização do próprio item, as suas estruturas internas, aparência, etc. Tal como a propriedade P2 tem tipo (é tipo de), esta propriedade é consequência do foco restrito do CIDOC CRM. O objetivo não é captar, de forma estruturada, tudo o que se pode dizer sobre um item; de facto, o formalismo do CIDOC CRM não é considerado suficiente para exprimir tudo o que se pode dizer. A boa prática exige o uso de campos de nota distintos para diferentes aspetos de uma caracterização. A propriedade P3.1 tem tipo, de P3 tem nota, permite diferenciar notas específicas, por exemplo, «construção», «decoração», etc. Um item pode ter muitas notas, mas cada nota está associada a um item específico.

tem domínio

E1 — Entidade CRM<sup>c</sup>

tem alcance

Literal

## P90 — tem valor<sup>dp</sup>

**IRI:** [http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P90\\_has\\_value](http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/P90_has_value)

† Esta propriedade permite que uma instância de E54 Dimensão seja aproximada por uma instância de E60 Primitivo Numérico.

tem domínio

E54 — Dimensão <sup>c</sup>

tem alcance

Literal

integer

## Propriedades do Anotação

- abstract
- bibliographic Citation
- contributor
- created
- creator
- description
- description
- identifier
- issued
- license
- license
- logo
- preferred Namespace Prefix
- preferred Namespace Uri
- publisher
- references
- rights
- source
- status
- title

### **abstract**<sup>ap</sup>

**IRI:** <http://purl.org/dc/terms/abstract>

### **bibliographic Citation**<sup>ap</sup>

**IRI:** <http://purl.org/dc/terms/bibliographicCitation>

### **contributor**<sup>ap</sup>

**IRI:** <http://purl.org/dc/elements/1.1/contributor>

**created<sup>ap</sup>**

**IRI:** <http://purl.org/dc/terms/created>

**creator<sup>ap</sup>**

**IRI:** <http://purl.org/dc/elements/1.1/creator>

**description<sup>ap</sup>**

**IRI:** <http://purl.org/dc/elements/1.1/description>

**description<sup>ap</sup>**

**IRI:** <http://purl.org/dc/terms/description>

**identifier<sup>ap</sup>**

**IRI:** <http://purl.org/dc/terms/identifier>

**issued<sup>ap</sup>**

**IRI:** <http://purl.org/dc/terms/issued>

**license<sup>ap</sup>**

**IRI:** <http://purl.org/dc/elements/1.1/license>

**license<sup>ap</sup>**

**IRI:** <http://purl.org/dc/terms/license>

**logo<sup>ap</sup>**

**IRI:** <http://xmlns.com/foaf/0.1/logo>

**preferred Namespace Prefix<sup>ap</sup>**

**IRI:** <http://purl.org/vocab/vann/preferredNamespacePrefix>

**preferred Namespace Uri<sup>ap</sup>**

**IRI:** <http://purl.org/vocab/vann/preferredNamespaceUri>

**publisher<sup>ap</sup>**

**IRI:** <http://purl.org/dc/terms/publisher>

**references<sup>ap</sup>**

**IRI:** <http://purl.org/dc/terms/references>

**rights<sup>ap</sup>**

**IRI:** <http://purl.org/dc/elements/1.1/rights>

**source<sup>ap</sup>**

**IRI:** <http://purl.org/dc/terms/source>

**status<sup>ap</sup>**

**IRI:** <https://w3id.org/mod#status>

**title<sup>ap</sup>**

**IRI:** <http://purl.org/dc/elements/1.1/title>

**lenda**

<sup>c</sup>: Classes

<sup>op</sup>: Propriedades do objeto

<sup>dp</sup>: Propriedades de dados

**Referências**

Base ontologies, tools, methods and standards used to build and validate CAO\_CRM (Corpus Author Ontology CRM), together with the works already cited by the project paper. Verified against primary sources on 2026-07-08.

1. Bekiari, C., Bruseker, G., Canning, E., Doerr, M., Michon, P., Ore, C.-E., Stead, S., & Velios, A. (2024). *Definition of the CIDOC Conceptual Reference Model, Version 7.1.3*. ICOM CIDOC CRM Special Interest Group. (Corresponds to ISO 21127:2023.) [cidoc-crm.org/sites/default/files/cidoc\\_crm\\_version\\_7.1.3.pdf](https://cidoc-crm.org/sites/default/files/cidoc_crm_version_7.1.3.pdf)
2. Doerr, M., Kritsotaki, A., Stead, S., & Theodoridou, M. (2025). *Definition of the CRMdig v5.0: Model for Provenance Metadata*. Approved by the CIDOC CRM-SIG. [cidoc-crm.org/sites/default/files/CRMdig\\_V5.0.pdf](https://cidoc-crm.org/sites/default/files/CRMdig_V5.0.pdf)
3. Aalberg, T., Bekiari, C., Bruseker, G., Doerr, M., Görz, G., Le Bœuf, P., Nyman, M., Ore, C. E., Riva, P., Roche, M., Smiraglia, R., Stead, S., Tsoulouha, E., Velios, A., & Žumer, M. (2025). *LRMoo: Object-Oriented Definition and Mapping from the IFLA Library Reference Model, Version 1.1.1*. IFLA LRMoo Working Group / ICOM CIDOC CRM Special Interest Group. [cidoc-crm.org/sites/default/files/LRMoo\\_V1.1.1.pdf](https://cidoc-crm.org/sites/default/files/LRMoo_V1.1.1.pdf)
4. Jackson, R. C., Balhoff, J. P., Douglass, E., Harris, N. L., Mungall, C. J., & Overton, J. A. (2019). ROBOT: A Tool for Automating Ontology Workflows. *BMC Bioinformatics*, 20(1), 407. [doi.org/10.1186/s12859-019-3002-3](https://doi.org/10.1186/s12859-019-3002-3)

5. Glimm, B., Horrocks, I., Motik, B., Stoilos, G., & Wang, Z. (2014). Hermit: An OWL 2 Reasoner. *Journal of Automated Reasoning*, 53(3), 245–269. [doi.org/10.1007/s10817-014-9305-1](https://doi.org/10.1007/s10817-014-9305-1)
6. Musen, M. A. (2015). The Protégé Project: A Look Back and a Look Forward. *AI Matters*, 1(4), 4–12. [doi.org/10.1145/2757001.2757003](https://doi.org/10.1145/2757001.2757003)
7. Apache Software Foundation. Apache Jena [Software]. [jena.apache.org](http://jena.apache.org)
8. Poveda-Villalón, M., Gómez-Pérez, A., & Suárez-Figueroa, M. C. (2014). OOPS! (Ontology Pitfall Scanner!): An On-line Tool for Ontology Evaluation. *International Journal on Semantic Web and Information Systems*, 10(2), 7–34. [doi.org/10.4018/ijswis.2014040102](https://doi.org/10.4018/ijswis.2014040102)
9. Garijo, D., Corcho, O., & Poveda-Villalón, M. (2021). F00PS!: An Ontology Pitfall Scanner for the FAIR Principles. In *Proceedings of the ISWC 2021 Posters, Demos and Industry Tracks*, CEUR Workshop Proceedings, Vol. 2980. [ceur-ws.org/Vol-2980/paper321.pdf](http://ceur-ws.org/Vol-2980/paper321.pdf)
10. Garijo, D. (2017). WIDOCO: A Wizard for Documenting Ontologies. In *The Semantic Web – ISWC 2017*, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 10588, pp. 94–102. Springer. (Best Resource Paper Award.) [doi.org/10.1007/978-3-319-68204-4\\_9](https://doi.org/10.1007/978-3-319-68204-4_9)
11. Perrone, G., Unpingco, J., & Lu, H. (2020). Network Visualizations with Pyvis and VisJS. In *Proceedings of the 19th Python in Science Conference (SciPy 2020)*. [doi.org/10.25080/Majora-342d178e-008](https://doi.org/10.25080/Majora-342d178e-008)
12. Krech, D., Grimnes, G. A., Higgins, G., Hees, J., Aucamp, I., Lindström, N., Arndt, N., Sommer, A., Chuc, E., Herman, I., et al. (2023). RDFLib (Version 7.0.0) [Software]. [doi.org/10.5281/zenodo.8206632](https://doi.org/10.5281/zenodo.8206632)
13. Hagberg, A. A., Schult, D. A., & Swart, P. J. (2008). Exploring Network Structure, Dynamics, and Function Using NetworkX. In G. Varoquaux, T. Vaught, & J. Millman (Eds.), *Proceedings of the 7th Python in Science Conference (SciPy 2008)*, pp. 11–15. [aric.hagberg.org/papers/hagberg-2008-exploring.pdf](http://aric.hagberg.org/papers/hagberg-2008-exploring.pdf)
14. Library of Congress, Network Development and MARC Standards Office. *MARC Code List for Relators* [Controlled vocabulary]. [id.loc.gov/vocabulary/relators](http://id.loc.gov/vocabulary/relators)
15. Knublauch, H., & Kontokostas, D. (Eds.) (2017). *Shapes Constraint Language (SHACL)*. W3C Recommendation, 20 July 2017. [w3.org/TR/shacl](http://w3.org/TR/shacl)
16. Noy, N. F., & McGuinness, D. L. (2001). *Ontology Development 101: A Guide to Creating Your First Ontology*. Stanford Knowledge Systems Laboratory / Stanford Medical Informatics. [protege.stanford.edu/publications/ontology\\_development/ontology101.pdf](http://protege.stanford.edu/publications/ontology_development/ontology101.pdf)
17. Riva, P., Žumer, M., & Aalberg, T. (2022). LRMoo, a High-Level Model in an Object-Oriented Framework. Paper presented at the *IFLA World Library and Information Congress (WLIC) 2022*, Dublin. [repository.ifla.org/handle/20.500.14598/2217](https://repository.ifla.org/handle/20.500.14598/2217)
18. Aalberg, T., Riva, P., & Žumer, M. (2025). *LRMoo: Object-Oriented Definition and Mapping from the IFLA Library Reference Model*. IFLA. [repository.ifla.org/handle/20.500.14598/3677](https://repository.ifla.org/handle/20.500.14598/3677)
19. Galleron, I., Idmhand, F., & Meynard, C. (2018). Que mille lectures s'épanouissent... Modélisation du personnage et expérience de crowdreading. *Digital Humanities Quarterly*, 12(1). [dhq.digitalhumanities.org/vol/12/1/000363/000363.html](http://dhq.digitalhumanities.org/vol/12/1/000363/000363.html)
20. Lamassé, S., & Bonnot, G. (2019). *Dans les dédales du web: historiens en territoires numériques*. Éditions de la Sorbonne, Paris.
21. Rygiel, P., Lamassé, S., & Du Mouza, C. (2023). De l'histoire numérique à l'histoire données ? *Les Cahiers de Framespa*, (42). [doi.org/10.4000/framespa.14374](https://doi.org/10.4000/framespa.14374)

22. Bouland, M., & Echavarría Peláez, A. F. (2025). *Critères du recensement d'ontologies, thésaurus et vocabulaire contrôlé en littérature*. Consortium-HN ARIANE. [hal.science/hal-05337238](https://hal.science/hal-05337238)
23. Bouland, M., Idmhand, F., Echavarría Peláez, A. F., Laouir, A. E., Galleron, I., & Loudcher, S. (2026). *Le modèle ontologique CAO\_CRM (Corpus Author Ontology CRM)*. Consortium-HN ARIANE.

## Agradecimentos

O grupo de trabalho «Metadados» do Consórcio Huma-Num ARIANE deseja agradecer sinceramente a Andrés Echavarría Peláez e a Mélanie Bouland pelo seu notável envolvimento na conceção, no acompanhamento e no desenvolvimento desta ontologia.

Agradece também à infraestrutura de investigação IR\* Huma-Num pelo seu apoio, e em particular a Fatiha Idmhand, Ioana Galleron e Sabine Loudcher, pelo seu empenho como coordenadoras do Consórcio ARIANE de 2023 a 2026, bem como pelo seu papel de responsáveis e membros ativas do grupo de trabalho.

Dirige ainda os seus sinceros agradecimentos a todas as pessoas envolvidas no projeto AMIS (Advanced Metadata Intelligent System), Ala Eddine Laouir, Ameni Guizani, Roxana Patras, Amelia Sanz e Simone Rebora, cuja leitura atenta, comentários e discussões contribuíram para enriquecer este trabalho, situado na interseção entre a modelação do conhecimento, as tecnologias da Web Semântica, as humanidades digitais e os estudos literários comparados.

O grupo de trabalho deseja também agradecer aos membros do consórcio Huma-Num MASAPlus, e em particular a Florian Hivert e Olivier Marlet, pelos seus conselhos, recomendações e discussões ao longo da elaboração desta ontologia.

Os autores gostariam de agradecer a [Silvio Peroni](#) para o desenvolvimento de [LODE](#), documentação ambiente para OWL que é usada para gerar a descrição de ontologias termos aqui descritos; e [Daniel Garijo](#) para o desenvolvimento de [Widoco](#), o programa usado para criar o modelo de documento utilizado nesta documentação.